



**UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966**

**DIRECCION DE TRABAJO FINAL DE GRADO Y CURSO
MONOGRÁFICO**

**INFORME FINAL DE MONOGRÁFICO PARA OPTAR POR EL TITULO DE
INGENIERO EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN.**

TEMA

**SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN Y OPTIMIZACION DE LA
ENTREGA DE RESPUESTOS EN FÁBRICAS DISTRIBUCIÓN
MASIVA (CASO: FRITO LAY)**

PRESENTADO POR

JULIAN ROSARIO PEÑA

AROBY MAKOLYY ROSARIO CA.

JOEL EMILIO NUÑEZ

MATRICULAS

21-SISN-1-051

19-EISN-1-211

21-SISN-1-036

ASESOR

LIC. RUBEN LUCIANO, MA

**Los conceptos expuestos en este Informe de
Monográfico son de la exclusiva
responsabilidad del o los sustentantes.**

**SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA
DICIEMBRE 2025**

TEMA

**SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN Y OPTIMIZACION DE LA
ENTREGA DE RESPUESTOS EN FÁBRICAS DISTRIBUCIÓN
MASIVA (CASO: FRITO LAY)**

DEDICATORIA

"Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él; y Él hará.", Salmo 37:5

Dedicó al **Dios todo poderoso**, por ser mi guía, mi fuerza y mi refugio en cada paso de este camino. Por concederme la sabiduría, la paciencia y la perseverancia necesarias para alcanzar esta meta tan significativa. Sin Su bendición, este logro no habría sido posible.

A **mi madre**, ejemplo de amor, sacrificio y entrega, quien con su esfuerzo y fe constante me enseñó el valor del trabajo honesto y la superación personal. Gracias por ser mi mayor inspiración y apoyo incondicional en cada etapa de mi vida.

A **mi esposa**, por su amor, comprensión y fortaleza. Gracias por acompañarme en los momentos de cansancio, por creer en mí y motivarme a continuar cuando las dificultades parecían mayores. Este logro también es tuyo.

A **mis hijos**, fuente de alegría y motivación constante. Cada uno de ustedes me impulsa a ser mejor persona y profesional, recordándome que todo esfuerzo vale la pena cuando se hace con amor y propósito.

Finalmente, dedico este logro a todas las personas que, de una u otra forma, han creído en mí y me han ayudado a continuar con fe, esfuerzo y determinación.

Julian Rosario Peña

Dedico este gran logro a Dios, todo poderoso, por permitirme concluir con mis estudios, así como también sustentarme, por ser mi camino, verdad y vida a través de este recorrido y enseñarme que para los que creen todo es posible, como está escrito en su palabra en el libro de San Marcos capítulo 9:23. “Si puedes creer, al que cree todo le es posible”.

A su vez, dedico todo esto a mis padres, por brindarme todo su apoyo, consejos, cariño y enseñanzas las cuales me impulsaron a seguir adelante.

Aroby Makelyy Rosario Castillo

Estamos a solo un paso de ver materializada nuestra meta recordando siempre la promesa de romanos 8:37: Más bien, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.' Que esta victoria te impulse a seguir confiando en Su poder en todo lo que venga.

A Dios, con mi más profunda gratitud, por haberme otorgado la vida, la salud, la sabiduría y la perseverancia necesarias con esa misma e inmensa gratitud, deseo dedicar un espacio de este trabajo a las dos mujeres que han sido el pilar fundamental en la culminación de esta meta: mi madre y mi esposa.

A mi amada esposa, mi compañera de vida, te extiendo el agradecimiento más profundo y sincero. Fuiste una motivación clave no solo para iniciar este recorrido, a veces agri dulce y lleno de retos, sino también el ancla que me mantuvo firme.

En los momentos de duda y cansancio, cuando la idea de renunciar parecía la opción más fácil, fuiste esa dosis de razón y aliento necesaria para no desertar. Tus palabras de ánimo, tu paciencia infinita y tu comprensión ante las largas horas de estudio fueron esenciales para que yo pudiera concentrarme y seguir adelante. Hoy, la culminación de este monográfico no es un logro individual, sino un logro más para toda nuestra familia. Gracias por compartir esta jornada conmigo y por ser mi apoyo inquebrantable hasta llegar a esta meta con todo mi amor y gratitud.

De forma igualmente especial, a mí amada madre, tú has sido, desde el principio, una de mis más grandes motivaciones para emprender y finalizar esta carrera universitaria aun sin saberlo. Tu apoyo incondicional y tu fe en mi potencial fueron el primer impulso que necesité para iniciar este camino. Gracias por ser una fuente constante de inspiración y por inculcarme el valor de la educación y la perseverancia. Este logro es, en gran medida, la materialización de tus esperanzas y sacrificios.

Para mi amado padre, estés donde estés, al culminar mis logros, siento alegría por el éxito y una profunda melancolía por tu ausencia física. Sin embargo, sé que, de haber estado aquí, serías la persona más feliz y orgullosa, y puedo imaginar tu sonrisa y la luz de tus ojos que siempre me inspiró. Este triunfo también es tuyo, fruto de tu amor incondicional, los valores que me inculcaste y la fe que siempre tuviste en mí. Cada paso fue guiado por la base sólida que construiste para mi vida. Gracias por ser el mejor padre. Aunque no te vea, sé que estás presente en este momento. Todo lo que soy te lo debo a ti. Siempre serás mi inspiración y mi guía.

Joel Emilio Muñoz

AGRADECIMIENTOS

A **Dios**, por su infinita misericordia y por concederme la sabiduría, la fortaleza y la perseverancia necesarias para culminar con éxito este proyecto académico. Sin Su guía, nada de esto habría sido posible.

A la **Universidad Dominicana O&M**, por ser la institución que me brindó las herramientas y los conocimientos fundamentales para mi desarrollo profesional.

A mis **maestros**, por su dedicación, paciencia y compromiso con la enseñanza; y al **coordinador de carrera**, por su orientación constante durante este proceso formativo.

A mis **compañeros de estudio**, por compartir conmigo esfuerzos, aprendizajes y momentos que enriquecieron esta etapa universitaria.

A mi **asesor del monográfico**, por su valiosa guía, recomendaciones y aportes técnicos, los cuales fueron esenciales para el desarrollo y culminación de esta investigación.

A **Frito Lay Dominicana**, por abrirme las puertas y brindarme la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno profesional real.

De manera especial, al **Ing. Victor Inoa**, por su apoyo continuo y seguimiento durante mi formación, y a la **Ing. Walquidia Rodríguez**, por su orientación en los procesos de análisis y determinación de repuestos críticos, aportes que fortalecieron el desarrollo del presente sistema.

Finalmente, a mi **equipo de trabajo**, por su esfuerzo diario, compromiso y colaboración constante, que fueron pilares fundamentales para lograr los objetivos propuestos y hacer realidad este proyecto.

Julian Rosario Peña

Muchas gracias a Dios Padre, Jesús Cristo de Nazaret y al Espíritu Santo de Dios por darme salud, fortaleza, paz, sabiduría, inteligencia, presencia, así como también, su gran amor el cual me fue de mucha ayuda para poder concretar mis estudios y formarme de una buena forma, estoy más que agradecido por todo lo que has hecho en mi vida, sin ti nada de esto fuese posible. Te amo Rey de Reyes y Señor de Señores.

A su vez, agradezco a mi bella madre por el apoyo que me ha brindado, su amor, así como también sus mensajes de motivación, diciéndome: “para adelante, eres un guerrero”, no tengo como agradecerte por todo ello; a mi gran padre también le agradezco por su amor, por decirme que debo de seguir con mis estudios, muchas gracias a ambos, también los amo.

Sin ellos nada de esto hubiese ocurrido, estoy más que agradecido.

Aroby Makelyy Rosario Castillo

Mi primer y más profundo agradecimiento es para **Dios Todopoderoso**, autor de la vida y fuente de toda sabiduría. Esta meta alcanzada no es fruto del mérito humano, sino del favor inmerecido de Su gracia. Cada paso en este camino fue guiado por Su voluntad perfecta, que me sostuvo en los momentos de cansancio y me dio claridad cuando las fuerzas flaqueaban. Si algo he aprendido durante este proceso, es que, sin Su dirección, todo esfuerzo sería vano. **Él ha sido mi guía, mi refugio y mi victoria.**

Mi sincero reconocimiento a la **Universidad Dominicana O&M**, cuna de conocimiento que me brindó las herramientas intelectuales y profesionales necesarias para construir este logro. A mis **maestros**, quienes con su entrega, sabiduría y paciencia sembraron en mí la pasión por la excelencia. A cada uno, mi respeto y gratitud por su compromiso con la enseñanza.

Al **coordinador de carrera**, por su apoyo constante, su acompañamiento académico y su liderazgo que iluminó el camino en cada etapa de este proceso.

A mis **compañeros de estudio**, compañeros de travesía y testigos de largas horas de esfuerzo, debates y aprendizajes. Compartimos retos, alegrías y metas que nos unieron más allá de las aulas. A todos, gracias por su amistad y por haber sido parte de este crecimiento conjunto.

A mi **asesor del monográfico**, mi más sincero agradecimiento por su guía experta, sus orientaciones precisas y su paciencia invaluable. Su acompañamiento fue esencial para el desarrollo y conclusión exitosa de este trabajo.

A la empresa **Frito Lay Dominicana**, mi más profundo reconocimiento por brindarme la oportunidad de convertir la teoría en práctica, aplicando los conocimientos adquiridos dentro de un entorno laboral real.

Finalmente, a mi **equipo de trabajo**, cuya dedicación diaria, compromiso y espíritu colaborativo fueron pilares esenciales para el éxito de este proyecto. Cada idea, esfuerzo y palabra de aliento fortalecieron la visión que hoy se materializa.

A todos ustedes, mi respeto, admiración y gratitud eterna por ser parte de este logro que trasciende lo individual y se convierte en una victoria compartida.

Joel Emilio Muñoz

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA.....	i
AGRADECIMIENTOS	v
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I : ASPECTOS INTRODUCTORIOS.....	4
1.1 Antecedentes de investigación	5
1.1.1 Internacional.....	6
1.1.2 Regional	8
1.1.3 Nacional	9
1.1.4 Local.....	10
1.2 Descripción y sistematización de la problemática.....	11
1.3 Justificación.....	14
1.4 Objetivos de la investigación.....	16
1.4.1 Objetivo general	16
1.4.2 Objetivos específicos.....	16
1.5 Delimitación del problema	17
1.5.1 Espacial	17
1.5.2 Temporal.....	17
1.5.3 Temática	17
1.6 Alcance de la investigación	18
CAPÍTULO II : MARCO TEÓRICO.....	20
2.1 Fundamentación teórica.....	21
2.2 Sistemas de información en la gestión empresarial.....	21
2.3 Gestión de inventarios	22
2.4 Tecnologías de desarrollo de sistemas.....	23
2.5 Control y optimización de procesos logísticos.....	25
2.6 Conceptos de optimización y eficiencia operativa	25
2.7 Modelos y enfoques de control de inventario.....	26
2.8 Relevancia de la digitalización en la industria 4.0	26
2.9 Bases conceptuales	27
2.10 Relación del marco teórico con la investigación	27
CAPÍTULO III : MARCO METODOLÓGICO	28
3.1 Tipo de investigación.....	29
3.2 Diseño de la investigación.....	29
3.3 Enfoque de la investigación.....	29
3.4 Población y muestra	30
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	30

3.6	Procedimiento metodológico.....	31
3.7	Método de análisis de datos.....	31
3.8	Limitaciones del estudio.....	32
CAPÍTULO IV : SOBRE LA EMPRESA FRITO LAY		33
4.1	Historia.....	34
4.2	Estructura organizacional	35
4.3	Área de almacén y mantenimiento	35
4.4	Tecnologías utilizadas	36
4.4.1	Sap pm.....	36
4.4.2	Sap wm.....	37
4.4.3	Microsoft excel.....	37
4.5	Problemáticas operativas detectadas	38
CAPÍTULO V : La empresa y el problema		39
5.1	Diagnóstico del proceso de entrega de repuestos	40
5.2	Deficiencias del sistema actual sap wm y excel.....	41
5.3	Impacto en la productividad y tiempos de mantenimiento.....	42
5.4	Necesidades funcionales del nuevo sistema	43
CAPÍTULO VI : PROPUESTA DE MEJORA		46
6.1	Fundamentación de la propuesta	47
6.2	Objetivo de la propuesta.....	48
6.3	Descripción de la propuesta.....	48
6.3.1	Estructura y funcionalidades	49
6.3.2	Interfaz gráfica y experiencia del usuario	51
6.3.3	Integración con sap y flujo de trabajo	51
6.3.4	Escalabilidad y mantenimiento	52
6.4	Beneficios esperados	52
6.5	Plan de implementación	53
6.6	Evaluación del impacto	53
Conclusiones.....		54
Recomendaciones		56
ANEXOS		59
Matriz foda del proceso de gestión de repuestos		A
Diagrama de ishikawa		A
Pantalla principal del sistema.....		B
Gestión de inventario		C
Consultas y reportes		D
Alertas de reabastecimiento		E
Críticos (stock bajo)		F

INTRODUCCIÓN

Con la presentación del siguiente monográfico, titulada Sistema de Control de Gestión y Optimización de la Entrega de Repuestos en Fábricas de Distribución Masiva (Caso Frito Lay), para la Realización de Tareas de Mantenimiento en las Líneas de Producción de Frito Lay, se busca optar por la titulación de Ingeniería en Sistemas y Computación en la Universidad Dominicana O&M.

En la actualidad, las empresas del sector industrial enfrentan el desafío constante de mejorar la eficiencia de sus procesos productivos y logísticos en un entorno cada vez más competitivo. La globalización, la evolución tecnológica y las exigencias del mercado han impulsado a las organizaciones a adoptar sistemas de control y gestión que les permitan optimizar recursos, reducir costos y garantizar la continuidad de sus operaciones. En este contexto, los sistemas de mantenimiento y la gestión eficiente de los repuestos constituyen pilares fundamentales para alcanzar altos niveles de productividad y confiabilidad operacional.

La correcta administración de los repuestos en una planta industrial no solo contribuye a mantener la disponibilidad de los equipos, sino que también asegura una respuesta rápida ante fallos o imprevistos. Un control inadecuado de inventario puede generar pérdidas significativas, tanto por exceso de materiales inmovilizados como por la falta de piezas críticas al momento de una avería. La gestión de almacenes, por tanto, debe basarse en un equilibrio entre la disponibilidad de los ítems y la optimización de los recursos financieros y logísticos de la empresa.

En el caso de Frito Lay, una empresa líder en el sector de la producción y distribución de snacks a nivel mundial, la eficiencia operativa depende en gran medida del correcto funcionamiento de sus líneas de producción y del mantenimiento preventivo y correctivo de sus equipos. La empresa cuenta con diversas áreas automatizadas que requieren la disponibilidad continua de repuestos mecánicos, eléctricos y electrónicos para garantizar la operación ininterrumpida de la planta. Sin embargo, la gestión manual de estos repuestos y la falta de integración entre los sistemas de control interno han generado diversas limitaciones, tales como retrasos en la entrega, errores de registro, dificultad para ubicar materiales y una limitada trazabilidad de la información.

Actualmente, parte del control de inventario de repuestos se realiza mediante hojas de cálculo y registros distribuidos en diferentes plataformas, lo que dificulta la actualización en tiempo real y la obtención de indicadores de gestión precisos. Esta situación repercute directamente en los tiempos de respuesta del área de mantenimiento, ya que la localización y entrega de los repuestos dependen de la experiencia del personal, más que de un sistema estructurado y automatizado. Además, la ausencia de una base de datos centralizada limita la posibilidad de realizar análisis históricos, pronósticos de consumo y evaluaciones de criticidad de los ítems almacenados.

Ante este panorama, se plantea la necesidad de desarrollar un sistema informático que integre la gestión y control de los repuestos, permitiendo automatizar procesos clave como la identificación, ubicación, registro de entradas y salidas, control de stock mínimo y máximo, y generación de reportes analíticos. Dicho sistema, basado en tecnologías como Python y SQLite, ofrece una solución adaptable, ligera y de fácil implementación en entornos industriales, sin requerir licencias costosas ni infraestructura compleja.

El sistema, llamado "Sistema de Control de Gestión y Optimización de la Entrega de Repuestos en Fábricas de Distribución Masiva (Caso: Frito Lay)", tiene como objetivo agilizar la gestión de almacenes de repuestos, mejorar la trazabilidad y disponibilidad de materiales, y hacer que las entregas sean más confiables para técnicos y operadores. Las búsquedas fáciles de usar basadas en código o descripción harán que la lista sea fácil; las imágenes de repuestos también evitarán confusiones, los movimientos de inventario se registrarán y se generarán KPI como rotación de inventario, punto de reorden, criticidad, nivel de servicio. Este sistema se implementa para abordar los problemas operativos identificados además de fortalecer la gestión estratégica del mantenimiento, y proporcionar a la empresa información valiosa en tiempo real para informar decisiones.

La implementación de este sistema no solo busca resolver los problemas operativos identificados, sino también fortalecer la gestión estratégica de mantenimiento, permitiendo a la empresa disponer de información confiable y en tiempo real para la toma de decisiones. Asimismo, se espera que el proyecto contribuya a la reducción del tiempo de búsqueda y entrega de repuestos, la disminución de los costos asociados al almacenamiento y la optimización del flujo de materiales dentro del proceso productivo.

Desde el punto de vista académico, este trabajo representa una contribución significativa a la aplicación de los conocimientos adquiridos en el ámbito de la ingeniería en sistemas y la automatización industrial.

Con la creación de este sistema, se vinculan los conceptos de bases de datos, programación estructurada, diseño de interfaces gráficas, análisis de procesos y gestión de inventarios, apoyando el papel que juega la tecnología para la mejora de las prácticas industriales en curso.

El presente estudio se estructura en siete capítulos. En el Capítulo I se presentan los aspectos introductorios, donde se incluyen los antecedentes, la descripción del problema, la justificación y los objetivos de la investigación. El Capítulo II desarrolla el Marco Teórico, en el que se abordan los conceptos fundamentales sobre sistemas de gestión de inventarios, control de mantenimiento, optimización de recursos y tecnologías aplicadas. En el Capítulo III, se describe el Marco Metodológico, detallando el tipo de investigación, el diseño utilizado, las técnicas de recolección de datos y los métodos de análisis aplicados.

El Capítulo IV está dedicado a la descripción de la empresa Frito Lay, su estructura organizacional, sus procesos de mantenimiento y su sistema actual de control de repuestos. En el Capítulo V, se presenta el análisis de la situación actual, identificando las limitaciones del modelo de gestión existente. En el Capítulo VI, se describe la solución resultante, con la explicación de su construcción, y la solución para ese sistema informático. Conclusiones y Recomendaciones basadas en los resultados de la investigación, y con los puntos de vista para la mejora y extensión del proyecto, se concluye el Capítulo VII.

Este trabajo busca proporcionar una solución tecnológica que permita a Frito Lay fortalecer su sistema de gestión de repuestos para un mejor control, una mejor entrega de repuestos y una tasa de error sustancialmente disminuida gracias al sistema. El sistema propuesto transformará un modelo de gestión actual, ineficiente e insostenible en un enfoque moderno, eficiente y sostenible consistente con los principios de mejora continua y transformación digital que son fundamentales en las mejores organizaciones.

Dicho lo anterior se retoman las palabras del empresario Bill Gates: “La automatización aplicada a una operación eficiente incrementará su eficiencia. La automatización aplicada a una operación ineficiente solo incrementará su ineficiencia.” Bajo este principio, esta monografía busca no solo automatizar un proceso existente, sino transformarlo para alcanzar niveles superiores de eficiencia, precisión y control en la gestión de repuestos de Frito Lay.

CAPÍTULO I : ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1 Antecedentes de investigación

La gestión efectiva de repuestos en almacenes industriales ayuda a mantener la continuidad operativa, reducir el tiempo de inactividad y asegurar el suministro oportuno de mantenimiento preventivo y correctivo y los recursos necesarios.

En sectores de producción de alta demanda, como la industria alimentaria, la falta de repuestos puede interrumpir las líneas de producción, provocando pérdidas económicas, retrasos en la cadena de suministro y una caída en la calidad del servicio al cliente.

La literatura sobre el tema ha surgido y ha abordado el desafío a través de una amplia gama de métodos de investigación, subrayando la importancia de las soluciones tecnológicas para permitir la automatización y optimización de las actividades basadas en inventarios.

Se han propuesto sistemas de información integrados, bases de datos dinámicas y el uso de imágenes y códigos de identificación como soluciones para simplificar la búsqueda de artículos. También se sugiere clasificar los repuestos por separado según cuán críticos sean, la frecuencia de uso y la disponibilidad.

Sin embargo, los resultados indican que un control manual convencional o un sistema de gestión de archivos tipo hojas de cálculo no es el mejor para todos los problemas comunes existentes: duplicación de registros, error humano, ausencia de trazabilidad, entrega retrasada, dificultad para organizar y tomar medidas adecuadas para los repuestos reemplazables.

Además, argumentan que al digitalizar los inventarios no solo se mejora la eficiencia de la operación, sino que también se incrementa la capacidad de análisis y toma de decisiones mediante la creación de datos actuales y disponibles en tiempo real, accesibles de manera fácil y actualizada.

Dentro de este entorno, la investigación actual propone una gestión computarizada de repuestos en Frito Lay, una empresa que opera en un horario continuo en el que la distribución a tiempo de componentes mecánicos, electrónicos y eléctricos es vital para prevenir una parada en las líneas de producción.

Esta propuesta corresponde a los hallazgos de estudios anteriores donde se ha demostrado que el proceso de digitalización y automatización de inventarios ayuda a aumentar la eficiencia del tiempo de búsqueda, reducir errores de asignación y refinar la planificación del mantenimiento, mientras se optimizan los niveles según el umbral mínimo y máximo.

También se ha demostrado que las estructuras contemporáneas de gestión de inventarios se benefician de interfaces amigables para el usuario e incluyen herramientas visuales (por ejemplo, imágenes) y disposiciones arquitectónicas adecuadas para una rápida interacción del personal técnico.

Especialmente en Frito Lay parece ser importante porque el módulo SAP existente carece de la capacidad de visualizar imágenes, o localizar los repuestos en el cuerpo del almacén y consultas instantáneas sobre el nivel vital o tipos de partes.

Por lo tanto, el desarrollo de un sistema en Python y SQLite es una opción potencial atractiva que puede ajustarse e integrarse dentro del sistema actual, lo que superaría sus limitaciones operativas.

Esta estrategia está en consonancia con las tendencias mundiales de la transformación digital de la industria manufacturera y también satisface necesidades locales específicas con un potencial para generar un retorno de inversión para las funciones logísticas y de mantenimiento de la operación manufacturera.

1.1.1 Internacional

Jane P. Laudon y Kenneth C. Laudon (2016, México) destacan en su obra “Sistemas de Información Gerencial” que los sistemas de información permiten a las empresas transformar los datos en información útil, precisa y oportuna, generando ventajas competitivas mediante la automatización, la integración de procesos y la reducción de la incertidumbre en la gestión operativa.

Esta contribución teórica forma una teoría básica que sustenta la importancia de los sistemas informáticos en el siglo XXI como base para la relevancia de los sistemas informáticos en el mundo empresarial actual, desde la perspectiva de que su uso correcto para garantizar una operación eficiente, trazabilidad con el potencial de utilización de recursos de las organizaciones contribuirá a su éxito. Este enfoque se manifiesta hoy en todos los sectores

donde las organizaciones utilizan herramientas digitales para la gestión de inventarios, programación de mantenimiento y logística, transformando fundamentalmente la gestión de la producción.

Ronald H. Ballou (2004, México), en su libro “Logística: Administración de la cadena de suministro”, argumenta que un control de inventario efectivo permite tanto la inversión en recursos en forma de stock como los niveles de servicio al cliente interno, evitando tanto la sobreinversión como la falta de material esencial, contribuyendo a la continuidad operativa de las operaciones. Su contribución es clave para la comprensión de la logística moderna, al establecer los fundamentos teóricos que orientan la administración eficiente de inventarios y la toma de decisiones dentro de las cadenas de suministro internacionales.

Mauricio Medina y Olivia Cruz (2020, Perú) realizaron una encuesta en Trujillo en una empresa enfocada en el comercio de repuestos para determinar sus implicaciones en la gestión de inventarios en cuanto a ganancias y procedimientos administrativos. Se identificaron enfoques de control manual que aumentaban los costos de servicio debido a errores humanos y latencias, y se indicó que digitalizar los procesos mejoraría la planificación de pedidos, la reducción de pérdidas y la eficiencia de la gestión administrativa en el negocio. Las implicaciones de este caso mostraron cómo hacer más populares los sistemas de inventario digital aumenta la rentabilidad del negocio al tener trazabilidad, tiempos de respuesta rápidos y precisión en todo tipo de decisiones logísticas en la producción.

Este caso evidenció que la adopción de sistemas digitales de inventario incrementa la rentabilidad empresarial al mejorar la trazabilidad, la rapidez de respuesta y la precisión en las decisiones logísticas.

Paredes Rodríguez, Chud-Pantoja y J. C. Osorio (2019, Colombia) desarrollaron un “Sistema Multicriterio Difuso” basado en la lógica FAHP y políticas tipo (s,Q) aplicadas a ingenios azucareros. Este modelo integró análisis predictivo y priorización de ítems críticos, logrando minimizar los costos de inventario sin reducir los niveles de servicio.

Según los resultados, esto aplica más que una noción abstracta para mostrar cómo integrar técnicas inteligentes y procesos matemáticos de alto nivel en los sistemas de control de inventarios para mejorar la gestión de recursos y el suministro sostenible, con el resultado de que finalmente se alcanza un sistema de gestión de la cadena de producción sostenible para suministros.

Colectivamente, los estudios internacionales ilustran la tendencia internacional en la automatización y la digitalización de los sistemas de información logístico con tecnologías y sistemas, con el análisis de datos y la integración de procesos convirtiéndose en pilares clave para el rendimiento empresarial.

El marco del sistema propuesto desarrollado para Frito Lay Dominicana funciona bien con los patrones internacionales existentes en el uso de herramientas avanzadas como Python y SQLite que permiten la centralización de la información, el rastreo de repuestos y la optimización de la logística durante una producción muy compleja y continua.

1.1.2 Regional

Dado que la gestión de repuestos está relacionada con la productividad industrial de manera sostenible, en América Latina se ha investigado.

Castro Orduz y Gómez López (2014, Colombia) presentaron el estudio “Mejora de la Gestión de Inventario de Repuestos en SP Ingenieros S.A.S.”, orientado a optimizar la administración de inventarios en una empresa dedicada al mantenimiento industrial. Su investigación identificó fallas en el control de existencias, exceso de materiales obsoletos y falta de trazabilidad en la información. Para corregir estas deficiencias, aplicaron la clasificación ABC basada en el principio de Pareto, logrando una reducción significativa del stock inactivo, un incremento en la disponibilidad de piezas críticas y una mejor planificación del mantenimiento.

Se sugirió que la utilización de técnicas analíticas de categorización de repuestos y la aplicación de herramientas digitales llevaron a una mayor eficiencia y menores costos de operación, que son fundamentales para la sostenibilidad de las empresas de servicios industriales.

Martínez Escobar y Osorio Gómez (2018, Colombia) construyeron un modelo de análisis de riesgo de stock para el sector manufacturero midiendo la escasez de componentes durante el ciclo de producción para determinar su probabilidad y consecuencias. El método también incluyó variables financieras y de disponibilidad de inventario que podrían ser un factor para su éxito, mientras que la fiabilidad, así como el costo, jugaron un papel en el análisis, y propusieron una perspectiva multidimensional para la evaluación del riesgo del lado de la oferta de inventario.

Los hallazgos revelaron que si se incorpora la actitud de riesgo en la gestión de inventarios, las empresas preverían los casos críticos; minimizarían las pérdidas de inactividad y almacenarían el nivel máximo de stock según la demanda real.

Esto se refleja en el contexto latinoamericano, que ha visto cómo las herramientas tecnológicas y los modelos cuantitativos se adoptan más ampliamente para la toma de decisiones logísticas, demostrando la necesidad de un enfoque más dinámico y automatizado para la gestión de repuestos. Basado en sus desafíos comunes en la planificación de materiales, la digitalización de procesos, así como la reducción de costos de mantenimiento, un enfoque regional revela que países latinoamericanos como Colombia, México, Perú, Argentina y Brasil se encuentran con soluciones de automatización adaptadas a su entorno económico y tecnológico.

El presente proyecto de Frito Lay Dominicana está estructurado en torno a estas tendencias regionales y tiene como objetivo desarrollar un sistema informatizado de control de repuestos que integre criterios de clasificación, trazabilidad y digitalización para mejorar la eficiencia operativa y la planificación del mantenimiento en la industria alimentaria del Caribe.

1.1.3 Nacional

Los estudios nacionales de gestión de inventarios en la República Dominicana están ganando más importancia empresarial debido a su adopción práctica que tiene relevancia empresarial y académica.

Carlos Horacio Piña (2016, República Dominicana) desarrolló la tesis titulada “Análisis de Decisiones Financieras en Pequeñas y Medianas Empresas Minoristas de Camiones y Montacargas en Santo Domingo”, presentada en la Universidad de Palermo (Argentina). Su investigación resaltó la importancia de integrar políticas financieras y logísticas para optimizar los flujos de caja y evitar inversiones excesivas en inventarios inmovilizados.

Piña enfatizó la necesidad de implementar una cultura organizacional basada en datos, apoyada en tecnologías de bajo costo que permitan una gestión de inventario precisa, rentable y sustentable. Este método es directamente relevante para el entorno empresarial dominicano donde muchas empresas sufren de herramientas insuficientes y control manual de su stock.

Elena Del Conte Ayala y Gerson Tejeda Puello (2016, República Dominicana), los autores del trabajo de investigación de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) publicaron un artículo titulado "Plan de Control de Inventarios para el Almacén de una Empresa de Alimentos y Bebidas: Estudio de Caso del Almacén Principal Lounge Garden La Placette."

El trabajo identificó deficiencias en la planificación de compras, el almacenamiento físico y la reposición de stock, que afectaban directamente la continuidad del servicio y la satisfacción del cliente.

Como propuesta de mejora, los autores diseñaron un sistema de control máximo-mínimo acompañado de la digitalización de los registros de inventario, la optimización de espacios de almacenamiento y una mejor gestión de recursos humanos. Los resultados demostraron una reducción de costos operativos y una mayor eficiencia en la gestión de materiales.

Estas investigaciones nacionales reflejan que la gestión de inventarios digitalizada no solo favorece la eficiencia administrativa, sino también la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas dominicanas. En el caso de Frito Lay Dominicana, estas conclusiones cobran especial relevancia, ya que la empresa enfrenta limitaciones en su módulo SAP, el cual no permite visualizar imágenes de los repuestos, localizar ítems físicamente dentro del almacén ni clasificarlos por criticidad de forma inmediata.

Por esta razón, el desarrollo de un sistema complementario en Python y SQLite se presenta como una alternativa tecnológicamente viable y económicamente eficiente para resolver las deficiencias operativas detectadas. Este enfoque se alinea con las tendencias nacionales de transformación digital, contribuyendo al fortalecimiento de la trazabilidad, la planificación de mantenimiento y la optimización logística en la industria manufacturera dominicana.

1.1.4 Local

En el contexto local de Santo Domingo, la gestión de inventarios también ha sido objeto de análisis en diferentes sectores económicos. **Elena Del Conte Ayala y Gerson Tejeda Puello (2016)**, en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), desarrollaron el trabajo "Plan de Control de Inventario del Almacén de una Empresa de Alimentos y Bebidas: Caso de Estudio Almacén Principal del Lounge & Garden La Placette". El estudio evidenció deficiencias en la planificación de compras, la disposición física de los insumos y la falta de mecanismos de control que garanticen una reposición oportuna.

Como parte de la propuesta de mejora, se diseñó un sistema de control basado en niveles máximos y mínimos, acompañado de la digitalización de los registros y optimización de espacios de almacenamiento, lo que permitió un manejo más eficiente de los recursos y una mejor satisfacción del cliente.

Estos estudios locales evidencian que los problemas de gestión de inventarios afectan a diversos sectores, desde la industria alimentaria hasta el área de la salud.

En el caso de Frito Lay, estas conclusiones son especialmente relevantes, ya que la empresa enfrenta limitaciones en su módulo de SAP, el cual no permite visualizar imágenes, ubicar físicamente los repuestos ni clasificar los ítems por criticidad de forma inmediata.

Ante esta situación, se propone el desarrollo de un sistema complementario en Python y SQLite, diseñado para consolidar la información del almacén, optimizar la búsqueda y entrega de repuestos, y mejorar la eficiencia de los procesos logísticos. Esta iniciativa busca fortalecer la trazabilidad y la planificación del mantenimiento, alineándose con los estándares modernos de gestión digital en la industria manufacturera dominicana.

1.2 Descripción y sistematización de la problemática

La gestión adecuada de repuestos constituye un elemento esencial dentro de los procesos de mantenimiento industrial, especialmente en organizaciones de producción continua como Frito Lay, donde cualquier interrupción o demora en el suministro de piezas puede comprometer la eficiencia y la productividad general de la planta. La entrega precisa e inmediata de repuestos mecánicos, eléctricos y electrónicos a técnicos y operadores es crítica en tales entornos, ya que les permite mantener la continuidad operativa y evita pausas repentinas (sin mencionar las pérdidas económicas y el deterioro del rendimiento de la línea de producción en su conjunto).

Tal como está escrito actualmente, la gestión de repuestos en Frito Lay sufre de problemas significativos que continúan teniendo un impacto significativo en el rendimiento del mantenimiento y la logística interna. Se observan retrasos en la entrega de materiales, falta de control actualizado sobre las existencias, errores en la asignación de piezas y deficiencias en la trazabilidad del inventario. Estas limitaciones repercuten en la productividad del personal técnico, que enfrenta tiempos de espera prolongados y obstáculos para localizar los repuestos requeridos en el momento preciso.

La empresa utiliza un módulo de SAP para la administración del inventario y la tramitación de solicitudes, pero este sistema presenta restricciones funcionales que dificultan una gestión ágil. En primer lugar, no dispone de un buscador visual con imágenes, lo que impide que los técnicos validen de forma rápida y precisa la pieza que necesitan. Esto significa que no hay forma de visualizar los valores mínimos y máximos de stock, información necesaria para programar adecuadamente el reabastecimiento de materiales y prevenir escaseces o excesos. Otra limitación principal es la falta de un sistema interno de ubicación de repuestos.

Otra limitación significativa radica en la ausencia de un sistema de localización interna de los repuestos. Los operarios deben recurrir a consultas manuales o al conocimiento empírico del personal de almacén para ubicar físicamente las piezas, lo que genera pérdidas de tiempo y retrasa la ejecución de las tareas de mantenimiento. También es la razón por la cual el sistema no tiene un registro de criticidad que clasifique los repuestos según el nivel de importancia o frecuencia de uso, lo que dificulta identificar cuándo existe una necesidad urgente y dar prioridad. Esta deficiencia afecta directamente a la cadena operativa.

Estas deficiencias tienen un impacto directo en la cadena operativa. Los técnicos deben invertir más tiempo en localizar las piezas; los supervisores enfrentan dificultades para programar mantenimientos preventivos; y el personal de almacén debe asumir cargas adicionales de trabajo para atender consultas y rastrear materiales. Todo ello se traduce en una menor eficiencia global del proceso y una disminución del rendimiento productivo.

Para superar las limitaciones del módulo SAP, algunos datos vitales como el lugar de los repuestos y los niveles mínimos y máximos de stock se gestionan ahora en hojas de cálculo de Excel. Sin embargo, este método representa una solución parcial y poco eficiente. La información no está disponible en tiempo real, no se actualiza de forma sincronizada y, además, el acceso está restringido a determinados usuarios, lo que impide una comunicación fluida entre técnicos, operadores y personal de almacén.

El uso simultáneo de SAP y Excel genera duplicidad de datos, falta de coherencia en la información y un incremento del riesgo de error humano. Esta situación ocasiona demoras en la entrega de repuestos, inconsistencias en los registros y dificultades para analizar indicadores clave como rotación de inventario, niveles de servicio o cumplimiento de mantenimiento.

Dentro del sector industrial, la eficiencia en los procesos de mantenimiento depende en gran medida de contar con un sistema de gestión automatizado y preciso. Empresas de alto volumen operativo, como Frito Lay, requieren soluciones que integren información visual, control de existencias y trazabilidad inmediata. La ausencia de un sistema integral provoca pérdidas de tiempo, errores en la asignación de repuestos, confusión entre ítems similares y baja productividad en las áreas técnicas.

Para superar estas limitaciones, se plantea el desarrollo de un sistema de gestión de repuestos basado en Python y SQLite, que permita automatizar la búsqueda, consulta y entrega de materiales. Este sistema integrará imágenes y datos técnicos de cada ítem, además de registrar valores de stock mínimo, máximo y ubicación física dentro del almacén.

Con ello se busca facilitar la planificación del mantenimiento, reducir los tiempos de espera, minimizar errores de asignación y mejorar la precisión en la identificación de piezas.

Esta nueva herramienta también permitirá a los técnicos y operadores tener acceso directo a los datos que necesitan sin depender de información de terceros y hojas de cálculo. La actualización de datos en tiempo real garantiza la precisión de la información y mejora la trazabilidad del movimiento del inventario, lo que fortalecerá el centro de control logístico y operativo del almacén.

Así, la razón fundamental de este estudio puede formularse en la siguiente pregunta general:

¿Cómo afecta la ausencia de un sistema digital en la gestión de repuestos a la eficiencia operativa en empresas industriales como Frito Lay?

- Las siguientes preguntas derivadas se originan de esta pregunta:
- ¿Cómo lleva la integración de datos de imagen en una base de datos digital a un aumento en la precisión en la identificación y asignación de repuestos?
- ¿Cuáles son las ventajas de implementar un sistema digital de gestión frente al uso de hojas de cálculo en la administración de inventarios industriales?
- ¿Qué efecto tendría la puesta en marcha del nuevo sistema en la reducción de los tiempos de espera para técnicos y operadores durante el proceso de solicitud y entrega de repuestos?
- ¿Cómo influye la disponibilidad en tiempo real de información sobre stock mínimo, máximo y ubicación de repuestos en la planificación efectiva del mantenimiento?

Este problema indica la necesidad de modernizar el sistema de gestión de repuestos en Frito Lay como una solución tecnológica en una plataforma que incluya visualización, análisis y datos operativos integrados. Al tener este sistema en su lugar, no solo no habría retrasos prolongados en el trabajo ni necesidad de un punto de control en la vida de la planta, sino que también se mejoraría la productividad, la trazabilidad y la eficiencia general del mantenimiento de la planta

1.3 Justificación

En la industria manufacturera actual, la gestión eficiente de repuestos es crucial para la continuidad en las operaciones y la estabilización del proceso de producción. En operaciones como el modelo de producción continua que opera Frito Lay, una interrupción en el suministro de partes mecánicas, eléctricas o electrónicas puede llevar a una parada no programada de la línea de producción que puede tener un efecto negativo en los indicadores de productividad, disponibilidad y operación eficiente general del sistema. Cada minuto de inactividad representa una gran cantidad de dinero en ingresos perdidos, además de reducir sus contratos de entrega y estándares de servicio.

La gestión de repuestos no solo involucra los procedimientos de almacenamiento y envío, sino también la consideración estratégica del control de inventario y la asignación de mantenimiento. En el caso de Frito Lay, actualmente se emplea un módulo de SAP que permite registrar movimientos y niveles de inventario; sin embargo, este sistema presenta limitaciones estructurales que obstaculizan una administración realmente ágil y visual.

Entre las principales deficiencias se encuentran la ausencia de imágenes de los repuestos, lo que dificulta la identificación visual y provoca errores al momento de seleccionar piezas; la falta de información visible sobre los valores de stock mínimo y máximo, lo que impide planificar la reposición de manera preventiva; y la no disponibilidad de la ubicación física de los repuestos dentro del almacén, lo que obliga al personal a realizar búsquedas manuales o depender del conocimiento empírico de los encargados del área. A esto se suma la carencia de clasificación por niveles de criticidad, indispensable para priorizar los componentes que son esenciales para la continuidad del proceso productivo.

Debido a estas limitaciones, parte de la información relevante sobre inventario como existencias máximas y mínimas, ubicación o rotación de piezas se gestiona actualmente mediante documentos en Excel externos al sistema SAP.

Este método, aunque funcional de manera provisional, no garantiza la actualización en tiempo real, presenta acceso restringido para técnicos y operadores, y no está integrado con la base de datos principal, generando inconsistencias, duplicidad de registros y pérdida de trazabilidad en la gestión del almacén.

Estos factores combinados provocan retrasos en la entrega de repuestos, errores en la asignación de materiales y aumento del tiempo de respuesta del personal técnico, afectando la eficacia del mantenimiento preventivo y correctivo. La situación evidencia la necesidad urgente de implementar una herramienta digital propia que permita automatizar, centralizar y optimizar todos los procesos relacionados con la gestión de repuestos.

Frente a esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema de gestión de repuestos basado en Python y SQLite, diseñado específicamente para mejorar la eficiencia del proceso de entrega y control en los almacenes de Frito Lay. Se incluirán funciones avanzadas como búsqueda visual a través de imágenes, registro automatizado de existencias mínimas y máximas, ubicación precisa de repuestos en el piso físico y clasificación basada en la criticidad operativa. Además, se mantendrá actualizado en tiempo real, dando acceso a la información a técnicos, operadores y supervisores, lo que mejora la toma de decisiones y elimina errores humanos.

Económicamente, el sistema ahorrará costos como retrasos en el mantenimiento, obsolescencia o exceso de existencias, y tiempos improductivos en la búsqueda de materiales.

A nivel operativo, se mejorará la efectividad del personal técnico porque tendremos información real y precisa sobre cada repuesto, justo en el momento de uso. En tecnología, este producto es una solución ágil, expandible y rentable ajustada a las necesidades específicas de la organización y actualizada a medida que cambian los tiempos.

Este proyecto también tiene valor estratégico e institucional, avanzando con el impulso de transformación digital de Frito Lay y cumpliendo con la tendencia mundial de automatización industrial y gestión inteligente de inventarios.

Utilizar tecnologías modernas como parte de un almacén moderno también mejora la eficiencia interna de los procesos de gestión de almacenes y mejora la competitividad de la empresa en el mercado, y la fiabilidad del almacén que es más oportuna para satisfacer las demandas de producción.

Por último, esto puede ser una lección para otros sectores en la cadena dominicana y la manufactura local, ambos de los cuales están teniendo problemas similares en las operaciones de repuestos.

La experiencia de Frito Lay demuestra que la adopción de soluciones tecnológicas accesibles, adaptadas a la realidad local, constituye un paso decisivo hacia una gestión más eficiente, transparente y sostenible de los recursos materiales.

En síntesis, la presente investigación se justifica por su pertinencia práctica, al ofrecer una solución concreta a una necesidad operativa existente; por su relevancia económica, al contribuir a la reducción de costos y mejora de la productividad; y por su valor tecnológico y social, al impulsar la modernización de los procesos industriales a través de la digitalización y la automatización.

1.4 Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema digital automatizado para optimizar la gestión y entrega de repuestos en los almacenes de Frito Lay, permitiendo una administración eficiente del inventario, la reducción de tiempos de búsqueda y mejorando la disponibilidad de información clave para técnicos y operadores.

1.4.2 Objetivos específicos

- **Diseñar** una base de datos en SQLite que registre de forma organizada la información técnica y visual de cada repuesto, incluyendo imágenes de referencia, niveles de stock mínimo y máximo, ubicación exacta dentro del almacén y clasificación según su grado de criticidad operativa.
- **Realizar** una interfaz gráfica en Python que facilite la interacción del usuario con el sistema, permitiendo realizar búsquedas rápidas, consultas dinámicas y visualización de datos de manera intuitiva y accesible para técnicos, operadores y personal de almacén.
- **Automatizar** el registro y actualización de inventarios para que no sea necesario utilizar documentos de Excel y así minimizar errores en la planificación del mantenimiento.
- **Probar** la funcionalidad del sistema propuesto en un contexto simulado o real dentro de la instalación de Frito Lay.

1.5 Delimitación del problema

La delimitación de la investigación permite establecer parámetros espaciales, temporales y temáticos para la investigación. En este ejemplo, la investigación se establece de manera clara y estrecha para evitar el esparcimiento en el estudio y centrarse en factores que son directamente relevantes para la gestión de repuestos en el entorno industrial de Frito Lay.

1.5.1 Espacial

El estudio se lleva a cabo en las instalaciones de Frito Lay Dominicana, planta de producción en Santo Domingo Oeste en República Dominicana.

El área principal de intervención corresponde al almacén de repuestos, que tiene una incidencia directa en las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en las líneas de producción. Este es un buen escenario para implementar en primera instancia el sistema propuesto, porque aquí se centra la operación de control, almacenamiento y distribución de los repuestos mecánicos, eléctricos y electrónicos del equipo de producción, que se utiliza principalmente en las plantas de producción.

1.5.2 Temporal

La investigación abarcará el período comprendido entre los meses de octubre y diciembre del año 2025, etapa durante la cual se ejecutarán las principales actividades metodológicas del estudio. En este lapso se realizará la observación directa de los procesos actuales, la recolección y análisis de datos, la identificación de limitaciones en el sistema existente, el diseño e implementación del sistema propuesto y, finalmente, la validación funcional en fase piloto. Esta delimitación temporal permite garantizar la obtención de resultados medibles dentro de un marco de tiempo concreto y controlado.

1.5.3 Temática

El enfoque temático de la investigación se centra en el diseño y desarrollo de un sistema digital en Python y SQLite orientado a la optimización del proceso de entrega y gestión de repuestos en el almacén de Frito Lay.

El estudio se limita exclusivamente al tratamiento de los repuestos mecánicos, eléctricos y electrónicos requeridos por técnicos y operadores para las labores de mantenimiento, abordando aspectos como la identificación, localización, clasificación por criticidad y disponibilidad en tiempo real.

Se excluyen del alcance de esta investigación otras funcionalidades del sistema SAP, tales como la gestión financiera, la planificación de compras o los módulos administrativos.

El trabajo se focaliza en el desarrollo de una herramienta complementaria que mejore la eficiencia operativa del almacén, reduzca los tiempos de inactividad y fortalezca la capacidad de respuesta ante las demandas del área de mantenimiento.

1.6 Alcance de la investigación

El presente estudio abarca el diseño, desarrollo e implementación de un sistema informático basado en los lenguajes Python y SQLite, orientado a la optimización de la gestión y entrega de repuestos mecánicos, eléctricos y electrónicos en el almacén de la planta de producción de Frito Lay Dominicana.

El sistema propuesto tiene como propósito principal mejorar la eficiencia de los procesos de control, búsqueda y asignación de materiales, mediante una plataforma digital integrada que automatice las tareas críticas del área de almacén y mantenimiento.

La herramienta estará diseñada para ofrecer una gestión más ágil, confiable y accesible, brindando información en tiempo real a los usuarios involucrados en las operaciones diarias.

- Con funcionalidades particulares cubiertas en su ámbito incluyen:
- **Visualización de imágenes de los repuestos**, obtienes una identificación inmediata y precisa de lo que exactamente se necesita.
- **Consulta automatizada de stock mínimo y máximo**, para ayudar en la planificación de reposición y no tener escasez de material ni situación de sobre stock.
- **Determinación correcta de la ubicación física de los repuestos**, en el almacén, para facilitar la búsqueda y entrega de cada repuesto.
- **Clasificados según niveles de criticidad**, para la priorización de repuestos para componentes clave tanto para el mantenimiento correctivo como preventivo.
- **Acceso directo y seguro a la información**, tanto para técnicos como para operadores, a través de una interfaz intuitiva y de fácil uso.

Asimismo, la investigación contempla una fase de validación funcional, en la cual se evaluará el impacto del sistema desarrollado sobre la eficiencia operativa.

En esta etapa se analizarán indicadores como tiempos de respuesta, precisión en la entrega de repuestos y reducción de errores en el proceso de mantenimiento, con el objetivo de medir cuantitativamente la efectividad de la herramienta implementada.

El alcance del estudio no abarca áreas externas al proceso de gestión de repuestos, por lo que quedan fuera del análisis la gestión de compras, las políticas corporativas del sistema SAP y las decisiones estratégicas de aprovisionamiento o costos globales.

El énfasis sigue estando en un compromiso directo con la zona de mantenimiento y el almacén de repuestos, esto se debe hacer para establecer una coordinación operativa a través de una solución digital adicional al unir dos aspectos del sistema actual, cubriendo las deficiencias de los sistemas existentes y desarrollando aún más una buena forma de mejora de procesos.

En general, una visión general integral de esta investigación tiene como objetivo presentar una solución práctica, funcional y flexible que pueda incorporarse al entorno productivo de Frito Lay e influir positivamente en la productividad, trazabilidad y eficiencia logística en la producción y gestión de repuestos.

CAPÍTULO II : MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentación teórica

El marco teórico es un eje conceptual que ayuda en este capítulo de investigación. Al usarlo, se integran las teorías, modelos, principios y antecedentes que explican el vínculo entre la gestión de repuestos, la optimización del proceso logístico interno y el uso de herramientas informáticas para aumentar la eficiencia operativa en entornos industriales.

El fundamento teórico explicará cómo la automatización y digitalización de procesos de almacén se relacionan directamente con la continuidad de la productividad, la reducción de costos de producción y la optimización de la toma de decisiones.

El fundamento teórico explicará cómo la automatización y digitalización de procesos de almacén se relacionan directamente con la continuidad de la productividad, la reducción de costos de producción y la optimización de la toma de decisiones. En este sentido, el estudio se apoya en enfoques de la administración moderna, la ingeniería industrial y las tecnologías de información aplicadas a la gestión empresarial.

Este capítulo aborda los principales conceptos relacionados con la gestión de inventarios, la tecnología aplicada a la administración de almacenes, los sistemas de información empresariales y la optimización de procesos industriales, con el objetivo de sustentar el desarrollo de un sistema informático eficiente para la entrega y control de repuestos en la planta de producción de Frito Lay Dominicana.

2.2 Sistemas de información en la gestión empresarial

Los sistemas de información constituyen un conjunto estructurado de recursos personas, equipos, software, datos y procedimientos diseñados para capturar, procesar, almacenar y distribuir información que apoye la planificación, el control y la toma de decisiones en una organización.

De acuerdo con Jane P. Laudon y Kenneth C. Laudon (2016), los sistemas de información permiten a las empresas transformar los datos en información útil, precisa y oportuna, generando ventajas competitivas mediante la automatización, la integración de procesos y la reducción de la incertidumbre en la gestión operativa.

La idea de “Sistemas de Información Gerencial” (Laudon & Laudon, 2016, 14ª edición, Pearson Educación).

- En la literatura actual, los autores enfatizan que los sistemas de información:
- Transforman datos en conocimientos útiles y accionables.
- Impulsan la eficiencia y la toma de decisiones.
- Crean ventaja competitiva al automatizar procesos y tareas.
- Proporcionan información en tiempo real para reducir la incertidumbre.

A nivel industrial, han surgido soluciones especializadas: Sistemas de Gestión de Almacenes (WMS) y sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) para el control, trazabilidad y análisis de inventario, así como vínculos con las regiones de producción y mantenimiento

Sistemas como estos forman la columna vertebral de Frito Lay Dominicana, en la que es el flujo constante de material y repuestos lo que determina si las líneas de producción están disponibles y se ejecuta un plan de mantenimiento. La incorporación de un sistema interno complementario a SAP busca precisamente agilizar las consultas, mejorar la trazabilidad local y garantizar el control operativo del almacén.

2.3 Gestión de inventarios

La gestión de inventarios se define como el conjunto de actividades destinadas a garantizar la disponibilidad adecuada de materiales, reduciendo los costos de almacenamiento y evitando tanto los excesos como los faltantes de stock.

Autores como Ballou (2004) señalan que un control de inventarios eficiente permite alcanzar el equilibrio entre la inversión en existencias y el nivel de servicio al cliente interno.

- Los elementos clave en la gestión de inventarios incluyen:
- **Stock mínimo y máximo:** determinan los límites inferiores y superiores de las existencias permitidas.
- **Punto de pedido:** nivel de inventario en el que debe emitirse una nueva orden de reposición.
- **Consumo promedio:** cantidad de materiales utilizados en un período determinado.
- **Lead Time:** tiempo transcurrido entre la solicitud y la recepción del repuesto.

En el caso de Frito Lay Dominicana, la correcta administración de estos indicadores resulta crucial para garantizar la disponibilidad de repuestos críticos, reducir tiempos de parada en las líneas de producción y optimizar el flujo de mantenimiento.

2.4 Tecnologías de desarrollo de sistemas

El avance tecnológico ha abierto el camino hacia soluciones más accesibles, modulares y adaptables para la gestión empresarial, permitiendo a las organizaciones desarrollar herramientas personalizadas que respondan a sus necesidades específicas. Las tecnologías de desarrollo ágil y los entornos de código abierto se han vuelto particularmente pertinentes en un contexto donde la eficiencia operativa y el acceso rápido a la información son elementos críticos y los entornos de código abierto han adquirido gran relevancia.

En este contexto, los lenguajes de programación como Python y las bases de datos relacionales como SQLite se combinan en alternativas robustas, escalables y de bajo costo adaptadas al desarrollo de sistemas internos en pequeñas y medianas organizaciones y plantas industriales donde se desea y busca la independencia tecnológica y un mayor grado de control sobre sus propios procesos.

Python es un lenguaje increíblemente de alto nivel y orientado a objetos con una sintaxis muy simple y desarrollo multiplataforma, lo que permite a los programadores en dominios técnicos desde aplicaciones científicas hasta industriales y de gestión. Su adaptabilidad y curva de aprendizaje reducida (Downey 2015) también justifican que sea una opción entre programadores avanzados y también en entornos escolares e industriales.

Python es uno de los mejores lenguajes para usar en esto, ya que puedes agregar y expandir fácilmente funcionalidades basadas en la aplicación utilizando su entorno de bibliotecas, marcos, etc. En el ámbito de desarrollo de interfaces de escritorio, bibliotecas como Tkinter y CustomTkinter facilitan la creación de interfaces gráficas de usuario (GUI) modernas, intuitivas y visualmente profesionales. Estas herramientas ofrecen la posibilidad de integrar componentes visuales dinámicos, botones de acción, gráficos interactivos y menús configurables, garantizando una experiencia de usuario clara y eficiente.

Además, Python cuenta con poderosos paquetes para análisis y visualización de datos, entre los que se destacan Pandas (para manipulación de estructuras de datos y análisis estadístico) y Matplotlib (para la representación gráfica de resultados).

Esta unión convierte a Python en una tecnología integral para la construcción de sistemas de gestión y monitoreo como el descrito en este estudio, encapsulando la interfaz de usuario, la lógica de control y el procesamiento de datos, todo dentro del mismo ecosistema en una sola plataforma.

Por su parte, SQLite es una base de datos relacional embebida que se caracteriza por su ligereza, estabilidad y facilidad de implementación. A diferencia de motores de bases de datos más tradicionales como MySQL o PostgreSQL, SQLite no requiere un servidor dedicado o configuración para funcionar, en su lugar toda la información necesaria se almacena localmente utilizando SQLite como un archivo. Esto permite más autonomía y portabilidad con bajo mantenimiento, lo que disminuye la dependencia de infraestructuras complejas.

SQLite es más adecuada para la integridad de datos, acceso rápido, bajo consumo de recursos, dispositivos móviles, sistemas embebidos y herramientas de registro y control industrial. Con su pequeña escala y soporte completo para SQL común, SQLite es el lenguaje de programación ideal para entornos locales, como almacenes de repuestos o aplicaciones de mantenimiento industrial, donde no es necesaria una conexión a internet para acceder y/o modificar información.

La combinación entre Python y SQLite proporciona un enfoque eficiente, independiente y seguro para el desarrollo de Frito Lay Dominicana para un proyecto cuyos objetivos son desarrollar un sistema de control de gestión autónomo y seguro y optimización de la entrega de repuestos que opere de manera segura, rápida y con facilidad para técnicos y operadores dentro del entorno productivo. Al combinar ambas tecnologías, el uso de ambas ofrece un equilibrio entre la facilidad de uso combinada con un alto nivel de funcionalidad junto con la resistencia tecnológica y también la modernización progresiva del sistema de logística de mantenimiento industrial.

2.5 Control y optimización de procesos logísticos

La optimización de procesos en el área logística busca agilizar la gestión de recursos como minimizar retrasos, errores humanos y costos asociados. Según Chopra & Meindl (2016), la optimización logística incluye conectar información a través de todas las conexiones de la cadena de suministro que incluye la recepción de materiales hasta el punto de entrega y el usuario final.

- En el contexto del almacén de repuestos de Frito Lay, la implementación de un sistema digitalizado permitirá:
- Reducir los tiempos de búsqueda de ítems.
- Automatizar la actualización del stock en tiempo real.
- Visualizar la ubicación exacta de los repuestos dentro del almacén.
- Identificar ítems críticos y generar alertas por debajo del stock mínimo.

Estas funciones contribuyen directamente al aumento de la productividad y al fortalecimiento del proceso de mantenimiento preventivo y correctivo en planta.

2.6 Conceptos de optimización y eficiencia operativa

La optimización puede entenderse como el proceso de mejorar un sistema existente para alcanzar los mejores resultados posibles dentro de los recursos disponibles. En la gestión de almacenes, la optimización es el proceso de reducir desperdicios, ahorrar espacio eficientemente y asegurar la disponibilidad de lo necesario en materiales de manera eficiente.

El modelo propuesto en este trabajo se concentra en la eficiencia operativa, que se define como la relación de calidad del servicio ofrecido con los recursos utilizados. Al digitalizar y automatizar el proceso de gestión de repuestos, las empresas pueden optimizar el flujo de información y materiales para asegurar que los procesos de mantenimiento regular no se interrumpan, de modo que las instalaciones de producción tengan la máxima estabilidad para apoyar la línea de producción.

2.7 Modelos y enfoques de control de inventario

- Existen diversos modelos de control de inventario aplicables a contextos industriales, entre los cuales se destacan:
- **Modelo ABC:** clasifica los artículos en categorías significativas (A: alta, B: media, C: baja).
- **Modelo ABC:** Modelo ABC: clasifica los artículos en categorías significativas (A: alta, B: media, C: baja).
- **Modelo Justo a Tiempo (JIT):** busca erradicar inventarios mediante entregas justo a tiempo.

El modelo ABC también está muy bien adaptado para Frito Lay ya que se puede usar para clasificar repuestos según la naturaleza del servicio que deben desempeñar y priorizar aquellos necesarios para asegurar que la producción pueda continuar sin interrupciones.

El sistema propuesto adopta esta clasificación y también proporciona indicadores automáticos de los sistemas que ayudan a los técnicos y gerentes de almacén a tomar decisiones.

2.8 Relevancia de la digitalización en la industria 4.0

La Industria 4.0 es el cambio de producción en el procesamiento de tecnología digital. Conceptos como IoT, Big Data y Sistemas Ciberfísicos han revolucionado cómo las organizaciones realizan negocios, por nombrar solo algunos.

La tecnología adoptada y adoptada en el sistema desarrollado en esta investigación apoya la implementación de soluciones internas de TI en el marco de la Industria 4.0, ya que fomenta.

- **Automatización y trazabilidad** de los procesos logísticos.
- **Disponibilidad inmediata de datos** para la toma de decisiones.
- **Interconexión entre áreas operativas y administrativas.**
- **Reducción de la dependencia de sistemas externos** como SAP para tareas básicas de consulta y localización.

2.9 Bases conceptuales

Concepto	Definición
Repuesto	Elemento o componente destinado a sustituir una pieza dañada o desgastada en un equipo o máquina.
Inventario	Conjunto de bienes almacenados para su uso o venta, cuya administración permite asegurar la disponibilidad en el momento requerido.
Stock mínimo / máximo	Niveles de referencia para evitar desabastecimientos o exceso de inventario.
Criticidad	Nivel de importancia de un repuesto en función de su impacto en la continuidad de la producción.
Lead Time	Tiempo de espera entre la solicitud del ítem y su disponibilidad efectiva en el almacén.
Sistema de gestión	Herramienta informática que permite planificar, controlar y analizar los recursos de una organización.

Fuentes: Elaboración propia

2.10 Relación del marco teórico con la investigación

La fundamentación teórica presentada orienta el desarrollo del sistema propuesto, al establecer los principios sobre los cuales se diseñará la solución tecnológica.

El sistema informático de control de repuestos busca integrar los conceptos de gestión de inventarios, automatización de procesos y tecnología aplicada, para responder a la necesidad de eficiencia, control y trazabilidad en el manejo de materiales dentro de Frito Lay Dominicana.

En síntesis, el marco teórico sustenta que la implementación de un sistema informático local, adaptable y visual, basado en Python y SQLite, no solo mejora la precisión en la entrega de repuestos, sino que además fortalece la gestión de mantenimiento y contribuye al desarrollo tecnológico de la empresa.

CAPÍTULO III : MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo de investigación

Este estudio es un estudio aplicado, narrativo, que tiene un tipo de investigación descriptiva, con el propósito de proponer una solución concreta a una solución tecnológica específica a un problema real encontrado en la entrega de repuestos y su gestión dentro del almacén de Frito Lay Dominicana.

Además del concepto descrito, describir los procesos, la información y las herramientas utilizadas y los beneficios adquiridos después de la implementación son la característica descriptiva, así como buscar influir en el proceso actual mediante el diseño e implementación de un sistema técnico de TI para el control y optimización de repuestos que resulta en implementar cambios.

3.2 Diseño de la investigación

El estudio es no experimental transversal, se realiza en un solo punto en el tiempo y captura información sobre el sistema de gestión de repuestos existente y su respectivo impacto en el nuevo sistema propuesto. Este diseño permite comparar el antes y después del proceso de entrega de repuestos, en términos de eficiencia, tiempo de respuesta y precisión de la información.

3.3 Enfoque de la investigación

El enfoque es cuantitativo y tecnológico, ya que se apoya en la recopilación de datos numéricos (tiempos de entrega, disponibilidad de stock, frecuencia de búsqueda, entre otros indicadores de desempeño) y en el desarrollo de una herramienta informática programada en Python con base de datos SQLite.

El análisis de los resultados permitirá validar el nivel de mejora obtenido mediante el uso del sistema desarrollado, utilizando métricas objetivas relacionadas con los procesos de mantenimiento y gestión de inventario.

3.4 Población y muestra

La población de estudio está conformada por el personal del área de mantenimiento y almacén de Frito Lay Dominicana, quienes intervienen directamente en la solicitud, entrega y control de repuestos.

- La muestra utilizada para la validación del sistema estará compuesta por:
- **Técnicos de mantenimiento** (usuarios solicitantes de repuestos).
- **Encargados de almacén** (responsables del despacho y control).
- **Supervisores de mantenimiento** (encargados de validar los registros y análisis de consumo).

El tamaño de la muestra es no probabilístico por conveniencia, seleccionada en función de la disponibilidad del personal y su participación directa en los procesos que el sistema busca optimizar.

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

- Se emplearon las siguientes técnicas para la recolección y análisis de datos:
- **Observación directa:** para comprender el flujo actual de solicitudes, entregas y registros de repuestos.
- **Entrevista estructurada:** con técnico y gerente de almacén para cuestiones de gestión y posibles puntos de mejora.
- **Análisis documental:** revisión de informes internos, hojas de control en Excel y registros del sistema SAP, con el fin de comprender los métodos actuales de gestión de inventario.
- **Prueba piloto del sistema:** implementación del software desarrollado en un entorno de prueba, con el fin de validar su funcionamiento, interfaz y nivel de eficiencia en comparación con los métodos tradicionales.
- Los instrumentos utilizados incluyeron:
- Guías de observación y entrevistas.
- Cuestionarios de evaluación funcional.
- Registro de tiempos y frecuencias de entrega.
- Reportes generados automáticamente por el sistema (KPIs, alertas, consultas y gráficos).

3.6 Procedimiento metodológico

- El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en las siguientes etapas:
- **Diagnóstico del problema:** identificación de deficiencias en los procesos de búsqueda y entrega de repuestos.
- **Análisis de requerimientos:** recopilación de información sobre las necesidades del personal técnico y del almacén.
- **Diseño del sistema:** estructuración del modelo de base de datos, interfaz de usuario y módulos funcionales (inventario, movimientos, criticidad, etc.).
- **Desarrollo e implementación:** programación del sistema en Python, con base de datos SQLite, interfaz con imágenes, y herramientas de carga masiva desde Excel.
- **Validación y prueba piloto:** instalación del sistema en el entorno de trabajo para comprobar su funcionalidad y medir el impacto en los tiempos de respuesta.
- **Evaluación de resultados:** comparación de los indicadores de desempeño antes y después de la implementación del sistema.
- **Conclusiones y recomendaciones:** formulación de propuestas finales para la adopción total del sistema en la planta.

3.7 Método de análisis de datos

- Los datos recolectados se analizaron mediante métodos estadísticos descriptivos, aplicando medidas como:
- **Promedios de tiempo de entrega.**
- **Frecuencia de uso de repuestos.**
- **Disponibilidad vs. criticidad.**
- **Indicadores de rotación y punto de pedido.**

Estos resultados fueron representados mediante gráficos y reportes generados por el propio sistema, permitiendo visualizar el nivel de eficiencia alcanzado tras la implementación.

3.8 Limitaciones del estudio

- Entre las principales limitaciones encontradas se destacan:
- Limitada participación del personal por horarios de trabajo rotativos.
- Dificultad en la sincronización entre los registros manuales y digitales durante la fase de prueba.

A pesar de estas limitaciones, los resultados obtenidos fueron suficientes para demostrar la efectividad del sistema propuesto.

CAPÍTULO IV : SOBRE LA EMPRESA FRITO LAY

4.1 Historia

Tiene sus orígenes en dos empresas estadounidenses de la década de 1930: The Frito Company, fundada por Elmer Doolin, y H.W. Lay & Company, emprendida por Herman Lay. En el año 1961, ambas compañías se fusionaron para formar Frito-Lay, Inc., consolidando así una organización dedicada a la producción y comercialización de snacks. Posteriormente, en 1965, se integró con Pepsi-Cola Company para constituir la corporación PepsiCo, Inc., unión que marcó el inicio de una etapa de expansión internacional sostenida y diversificación de su portafolio de productos.

En la República Dominicana, inició sus operaciones en 1992, tras la adquisición de la empresa local Snacks por parte de PepsiCo. Durante sus primeros años, la compañía centró sus esfuerzos en adaptar sus productos a los hábitos de consumo locales y en expandir su red de distribución a nivel nacional. Con el paso del tiempo, logró consolidarse como el líder indiscutible en el mercado de snacks dominicano, alcanzando una participación estimada de alrededor del 90 % del mercado nacional en este tipo de productos.

En los últimos años ha fortalecido su compromiso con el desarrollo económico y social del país mediante diversas iniciativas de integración local y responsabilidad corporativa. Entre ellas destaca su programa de apoyo a la producción nacional de plátano, con el cual incrementó sus compras de materia prima local de unas 3,500 toneladas en 2022 a aproximadamente 6,500 toneladas, incorporándolas en la elaboración de sus productos derivados. Asimismo, la empresa ha impulsado políticas de diversidad e inclusión laboral, como el programa “Mujeres al Volante”, orientado a aumentar la participación de mujeres dominicanas en su fuerza de ventas, especialmente en el canal tradicional.

Las operaciones se desarrollan desde sus instalaciones industriales ubicadas en el Parque Industrial Duarte, en el kilómetro 22.5 de la Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, donde se concentran las actividades de producción, empaque, almacenamiento y distribución.

En el ámbito comercial, la empresa combina marcas globales reconocidas como Lay's, Doritos y Cheetos con productos diseñados específicamente para el mercado dominicano, entre los cuales destacan Platanitos, Hojuelitas y Mofongo. Asimismo, mantiene una presencia constante en los medios locales a través de campañas promocionales y publicitarias, como la reconocida “Big Promo del Sabor”, que refuerza su vínculo con los consumidores y su liderazgo en el mercado de snacks.

4.2 Estructura organizacional

La estructura organizacional se caracteriza por su organización jerárquica y funcional, lo que permite una adecuada distribución de responsabilidades entre las distintas áreas, dentro de estos departamentos se encuentran.

- **Producción:** encargado de la elaboración, fritura y envasado de los productos.
- **Mantenimiento:** supervisa el correcto funcionamiento de los equipos industriales y las líneas de producción.
- **Calidad:** se alinea con las regulaciones de seguridad alimentaria y regulaciones internacionales.
- **Logística y almacén:** gestiona el almacenamiento, distribución y control de los materiales e insumos necesarios para la producción.
- **Recursos humanos:** enfocado en la gestión del talento, bienestar y desarrollo del personal.
- **Finanzas y compras:** encargado del control presupuestario, pagos a proveedores y adquisición de insumos.

Cada departamento dentro del sistema productivo y de gestión debe cumplir un papel esencial en el logro de los objetivos corporativos de la empresa.

La comunicación entre las áreas es clave para mantener la eficiencia operativa, particularmente entre producción, mantenimiento y almacén, donde la coordinación debe ser precisa para evitar interrupciones en las líneas de trabajo.

4.3 Área de almacén y mantenimiento

El área de almacén tiene la función de administrar los insumos, materiales y repuestos utilizados en la producción y mantenimiento de la planta. Este departamento asegura la disponibilidad de piezas críticas, la rotación adecuada de inventario y el control del stock. El almacén de repuestos en particular juega un papel estratégico en el soporte al mantenimiento, ya que su eficiencia incide directamente en la continuidad operativa de las líneas de producción.

El departamento de mantenimiento se encarga de ejecutar las tareas preventivas, correctivas y predictivas en los equipos de la planta. Su objetivo es garantizar que todas las máquinas y sistemas trabajen bajo condiciones óptimas, minimizando los tiempos de paradas.

Sin embargo, la coordinación entre mantenimiento y almacén depende en gran medida de la disponibilidad oportuna de los repuestos, lo cual constituye uno de los principales desafíos operativos que enfrenta la empresa actualmente.

Ambas áreas trabajan de forma complementaria, pero los procesos de búsqueda, identificación y entrega de piezas suelen realizarse de forma manual, lo que provoca retrasos, errores en los registros y dificultades para localizar ciertos ítems dentro del almacén.

4.4 Tecnologías utilizadas

En la actualidad, Frito-Lay Dominicana utiliza diversas herramientas tecnológicas para la gestión de sus procesos operativos, especialmente en las áreas de mantenimiento y control de inventario. Entre las principales se destacan los módulos SAP PM (Plant Maintenance), SAP WM (Warehouse Management) y el uso complementario de Microsoft Excel. A continuación, se describe la función que cumple cada una dentro de la empresa:

4.4.1 Sap pm

Es la herramienta que gestiona la planificación, ejecución y control de las actividades de mantenimiento en la planta de producción.

A través de este sistema, el área técnica registra las órdenes de trabajo, los reportes de fallas, los tiempos de parada y las acciones correctivas o preventivas aplicadas a los equipos industriales.

SAP PM permite mantener un historial detallado de mantenimiento por activo, lo que facilita la trazabilidad de las intervenciones y la programación de mantenimientos preventivos. No obstante, el módulo presenta algunas limitaciones operativas: no ofrece una interfaz visual intuitiva ni permite adjuntar imágenes de los repuestos, lo que puede dificultar la identificación exacta de los materiales necesarios.

Además, el acceso al sistema está restringido a personal autorizado, lo que limita la participación directa de los técnicos y operadores en la consulta o actualización de información.

4.4.2 Sap wm

Se utiliza para la gestión de materiales y el control de inventarios dentro del almacén.

Este sistema permite registrar las entradas, salidas, movimientos internos y transferencias de materiales, manteniendo actualizada la información sobre las cantidades disponibles y las ubicaciones físicas de cada repuesto dentro del almacén.

Gracias a SAP WM, el personal administrativo puede controlar de forma precisa el flujo de materiales entre los distintos almacenes y líneas de producción. Sin embargo, al igual que SAP PM, su uso requiere conocimientos técnicos avanzados, por lo que no todos los empleados tienen acceso directo al sistema.

Esto genera cierta dependencia del personal de almacén para realizar consultas sobre la disponibilidad o ubicación de los repuestos, lo que puede ocasionar demoras en la atención de solicitudes urgentes del área de mantenimiento.

4.4.3 Microsoft excel

Debido a las limitaciones de acceso y a la falta de integración visual en los sistemas SAP, el personal de mantenimiento y almacén complementa sus labores utilizando hojas de cálculo en Microsoft Excel.

- En estos archivos se registran y actualizan datos operativos como:
- Código del material y descripción detallada.
- Stock mínimo y máximo.
- Ubicación física del repuesto (tramo, nivel, estante).
- Criticidad y proveedor del ítem.

Estos archivos de Excel sirven como apoyo operativo, pero su manejo manual aumenta el riesgo de errores, duplicidades y desactualización de la información, además de limitar el acceso simultáneo por parte de técnicos y operadores.

Aunque las tecnologías utilizadas por Frito-Lay Dominicana brindaron una base funcional para la gestión de mantenimiento y materiales, la falta de integración entre los sistemas SAP y las herramientas auxiliares en Excel evidenció la necesidad de desarrollar una solución informática unificada, que optimizara la búsqueda, localización y entrega de repuestos mediante una interfaz más intuitiva y accesible para todos los usuarios operativos.

4.5 Problemáticas operativas detectadas

Durante el diagnóstico realizado en el área de almacén y mantenimiento, se identificaron diversas problemáticas que afectan la eficiencia del proceso de gestión de repuestos.

- **Búsqueda ineficiente de repuestos:** los técnicos deben recurrir a hojas de cálculo o registros manuales, lo que prolonga el tiempo de localización de las piezas.
- **Falta de imágenes y referencias visuales:** el sistema actual no permite asociar fotografías a los ítems, dificultando la identificación del repuesto correcto.
- **Desconexión entre SAP y registros externos:** los datos sobre stock mínimo, máximo y ubicación física no se encuentran integrados en un solo sistema.
- **Retrasos en la entrega de repuestos:** la ausencia de un sistema automatizado retrasa la respuesta del almacén ante solicitudes urgentes de mantenimiento.
- **Acceso limitado a la información:** los archivos de control en Excel no están disponibles para todo el personal, lo que genera dependencia de los encargados del almacén.
- **Ausencia de indicadores de gestión:** no existen herramientas que midan el desempeño del inventario ni alertas automáticas para niveles críticos o sobre stock.

Estas limitaciones justifican la necesidad de implementar un sistema de control de gestión y optimización, que integre las funciones de registro, búsqueda, criticidad e indicadores en una sola plataforma digital, accesible para técnicos, operadores y supervisores de mantenimiento.

CAPÍTULO V : LA EMPRESA Y EL PROBLEMA

5.1 Diagnóstico del proceso de entrega de repuestos

En la planta de producción de Frito Lay Dominicana, el proceso de entrega de repuestos constituye una actividad fundamental dentro de la gestión de mantenimiento industrial. Este proceso tiene como propósito garantizar la disponibilidad oportuna de materiales y componentes que permitan ejecutar los trabajos correctivos y preventivos en las líneas de producción. No obstante, a pesar del uso de herramientas tecnológicas avanzadas, como el sistema SAP, el flujo operativo actual presenta limitaciones derivadas de la falta de integración y la dependencia de métodos manuales.

El proceso inicia cuando el área de mantenimiento identifica la necesidad de un repuesto, ya sea por la generación de una orden de trabajo en SAP PM (Plant Maintenance) o por una solicitud directa. Posteriormente, el encargado del almacén consulta el módulo SAP WM (Warehouse Management), que permite verificar el stock disponible, el tipo de almacenamiento, la ubicación de los materiales (bines) y los movimientos previos. Este módulo gestiona la parte física del inventario, garantizando que los movimientos de entrada y salida se reflejen correctamente en el sistema.

Sin embargo, aunque SAP WM cumple con las funciones de control de inventario, no ofrece información visual ni contextual sobre los repuestos, como imágenes, criticidad o detalles específicos de ubicación dentro de los estantes (tramo o nivel). Por este motivo, el personal de almacén utiliza una hoja de cálculo de Excel para complementar la información. En ella se registran manualmente campos adicionales como ubicación física, stock mínimo y máximo, y nivel de criticidad de cada ítem.

Este documento, aunque útil, no se encuentra integrado con SAP, lo que provoca duplicidad de esfuerzos y errores por diferencias entre el stock real y el registrado. Además, el acceso a dicha hoja se limita al personal del almacén, impidiendo que los técnicos y supervisores consulten directamente la información sobre disponibilidad o ubicación del material.

Una vez localizado el repuesto, se procede a su entrega física al técnico solicitante, registrando la salida en SAP WM mediante la transacción correspondiente.

En los casos donde existe una orden de trabajo activa, el consumo se registra bajo el movimiento 261, el cual permite vincular el gasto directamente con la orden en SAP PM. No obstante, cuando no se genera la orden de trabajo, el movimiento se realiza bajo el código 251 (salida sin orden), lo que rompe la trazabilidad presupuestal entre mantenimiento y almacén.

El proceso actual combina el uso de SAP WM, SAP PM y hojas de Excel, pero la falta de integración total y la ejecución irregular de órdenes de trabajo generan retrasos, errores y pérdida de trazabilidad.

5.2 Deficiencias del sistema actual sap wm y excel

A partir del diagnóstico realizado, se identificaron diversas deficiencias que afectan el desempeño del proceso de gestión de repuestos en Frito Lay Dominicana. Las principales son las siguientes.

- **Falta de integración entre sap y excel:** El módulo SAP WM no se encuentra vinculado con la hoja de Excel que utiliza el personal del almacén para complementar la información. Esto genera duplicidad de registros, posibles errores y pérdida de tiempo en la actualización manual.
- **Ausencia de información visual:** SAP WM no permite incluir imágenes de los repuestos, lo que dificulta la identificación visual, especialmente en materiales con descripciones similares o códigos poco específicos.
- **Datos incompletos de ubicación física:** Aunque SAP WM maneja bins o ubicaciones lógicas, el personal de almacén necesita información más detallada sobre tramo, nivel o zona específica, que actualmente se documenta en Excel.
- **Acceso limitado para el personal técnico:** Los técnicos y supervisores no tienen acceso directo al sistema de inventario, por lo que dependen del personal del almacén para validar disponibilidad, lo cual genera demoras en el proceso de mantenimiento.
- **Actualización manual propensa a errores:** La hoja de Excel depende completamente de la actualización manual del personal. Si no se actualiza de forma inmediata, pueden generarse inconsistencias entre el stock físico y el digital.
- **Carencia de indicadores automáticos:** El sistema actual no dispone de herramientas que alerten sobre niveles mínimos, sobre stock o materiales críticos, lo que limita la capacidad de planificación preventiva.

- **Pérdida de trazabilidad presupuestal (movimientos 251 vs 261):** Cuando los técnicos no generan una orden de trabajo en SAP PM, el consumo de materiales se registra bajo el movimiento 251 (salida sin orden) en lugar del 261 (salida con orden), lo que impide vincular el gasto con una orden específica y afecta el control de costos de mantenimiento.

En conjunto, estas deficiencias muestran que, aunque SAP WM es una herramienta robusta, su efectividad depende del correcto uso operativo y de la existencia de sistemas complementarios que brinden mayor visibilidad, trazabilidad y control.

5.3 Impacto en la productividad y tiempos de mantenimiento

Las deficiencias del sistema actual impactan directamente en la productividad de la planta y en los tiempos de ejecución de mantenimiento. La falta de integración y automatización genera consecuencias tanto operativas como financieras.

En primer lugar, la dependencia del personal del almacén para consultar la disponibilidad o ubicación de los materiales provoca retrasos en la atención de fallas o mantenimientos programados. Cada consulta requiere tiempo adicional, y en momentos críticos puede afectar la continuidad productiva de las líneas.

En segundo lugar, la falta de indicadores automáticos impide anticipar rupturas de stock o sobreacumulaciones. Esto repercute en la planeación de compras y en el aprovechamiento del capital inmovilizado en inventario.

Adicionalmente, la registración incorrecta de movimientos en SAP cuando se utilizan salidas 251 en lugar de 261 limita la trazabilidad presupuestaria. En estos casos, los repuestos salen del inventario sin vincularse a una orden de mantenimiento, lo que dificulta determinar con precisión los costos reales por máquina, línea o tipo de intervención.

También se observa que la dependencia de hojas de Excel genera errores humanos y pérdida de consistencia en la información. Si el documento no se actualiza a tiempo, los datos pueden no reflejar la realidad del almacén, afectando decisiones de reposición o asignación.

En conjunto, estos problemas reducen la eficiencia global del proceso de mantenimiento, aumentan los tiempos de inactividad (downtime) y debilitan la capacidad de análisis y control financiero.

5.4 Necesidades funcionales del nuevo sistema

Con base en el análisis anterior, se definen las necesidades funcionales que el nuevo sistema debe cubrir para mejorar la gestión del almacén de repuestos y complementar las limitaciones actuales de SAP WM.

- **Integración total de la información del almacén:** Consolidar en una sola plataforma todos los datos relevantes, eliminando el uso de hojas de Excel externas y garantizando una actualización en tiempo real.
- **Visualización de imágenes de los repuestos:** Asociar fotografías a cada código de material, facilitando la identificación visual y reduciendo errores de selección.
- **Control de ubicación física detallada:** Permitir registrar tramo, nivel y estante de cada repuesto, para agilizar la localización dentro del almacén.
- **Alertas automáticas de stock mínimo y máximo:** Incorporar indicadores que notifiquen visualmente los niveles de inventario fuera de los rangos establecidos.
- **Clasificación de criticidad:** Categorizar los repuestos en críticos, medios y bajos, priorizando la disponibilidad de aquellos esenciales para la operación.
- **Carga masiva desde excel:** Permitir importar datos de forma rápida y segura desde plantillas existentes, reduciendo la digitación manual.
- **Reportes e indicadores automáticos:** Generar reportes de rotación, cobertura, valor total de inventario y consumo por área o tipo de mantenimiento.
- **Acceso directo para técnicos y supervisores:** Crear una interfaz visual que permita a los técnicos consultar disponibilidad y ubicación sin depender del encargado del almacén.
- **Verificación de movimiento asociado a orden de trabajo:** Incluir una alerta que advierta cuando se intenta registrar una entrega sin una orden activa, ayudando a prevenir registros 251 y garantizando la correcta trazabilidad presupuestaria.
- **Compatibilidad con sap:** Diseñar el sistema con capacidad para integrarse en fases futuras con SAP WM y SAP PM, facilitando la automatización del flujo completo.

Estas necesidades conforman la base funcional para el desarrollo de un sistema que optimice el control del inventario, aumente la trazabilidad y mejore la eficiencia general del proceso.

5.5 Análisis foda

Fortalezas	Oportunidades
Personal del almacén y del área de mantenimiento comprometido con la mejora y digitalización del proceso.	Posibilidad de integrar un sistema complementario en Python y SQLite que optimice la gestión visual y documental.
Existencia del módulo SAP WM como plataforma sólida de control de inventario físico.	Avance de la transformación digital dentro de la compañía y apertura corporativa a soluciones tecnológicas locales.
Flujo de trabajo parcialmente estandarizado con roles definidos.	Oportunidad de reducir tiempos de entrega y errores de registro mediante automatización.
Debilidades	Amenazas
Falta de trazabilidad completa cuando las salidas se registran bajo el movimiento 251 (sin orden de trabajo) en lugar del 261 (con orden de trabajo), lo que afecta el control presupuestal y el seguimiento de consumos por mantenimiento.	Riesgo de dependencia de las políticas globales de SAP, que pueden limitar la personalización del nuevo sistema.
Dependencia parcial de hojas de Excel para registrar ubicación o criticidad.	Posibles limitaciones de infraestructura o conectividad en los equipos de consulta.
Ausencia de indicadores automáticos en SAP WM.	Demoras en la adopción completa de nuevas herramientas tecnológicas

Fuentes: Elaboración propia

En este contexto, se destaca que el personal involucrado en el proceso se encuentra de acuerdo con la implementación del nuevo sistema, reconociendo su potencial para mejorar la eficiencia y la visibilidad del inventario.

La principal debilidad detectada no radica en una resistencia humana ni en un fallo técnico de SAP, sino en errores operativos al momento de ejecutar las salidas de materiales sin una orden de trabajo activa, lo que interrumpe la trazabilidad entre SAP PM (mantenimiento) y SAP WM (almacén).

Por tanto, el nuevo sistema propuesto además de sus funciones de consulta y visualización podría incluir un mecanismo de verificación o alerta previa, que permita identificar cuando un repuesto está siendo entregado sin una orden de mantenimiento registrada, contribuyendo así al control presupuestario y a la consistencia de los movimientos.

El análisis de la situación actual demuestra que, si bien SAP WM y SAP PM constituyen herramientas sólidas, la falta de integración total, la dependencia de Excel y el uso irregular de órdenes de trabajo generan ineficiencias en la gestión de repuestos. El desarrollo de un sistema informático complementario en Python y SQLite permitirá mejorar la trazabilidad, asegurar el vínculo correcto entre movimientos y órdenes, y optimizar la disponibilidad de materiales críticos, fortaleciendo así la eficiencia operativa y la continuidad productiva de la planta.

5.6 Matriz causa–efecto

El análisis de las causas principales que afectan la eficiencia del proceso de entrega de repuestos se resume de la siguiente forma.

- **Método:** uso de registros manuales, duplicidad entre SAP y Excel, omisión de órdenes de trabajo.
- **Máquina:** limitaciones funcionales del sistema SAP WM para mostrar imágenes o ubicación extendida.
- **Mano de obra:** errores humanos en registros 251, falta de verificación previa y actualización manual.
- **Material:** inconsistencias en descripciones y códigos.
- **Medio:** comunicación limitada entre mantenimiento y almacén.
- **Medición:** falta de indicadores que permitan evaluar cobertura o rotación.

Estas causas provocan un mismo efecto: ineficiencia en la entrega de repuestos y pérdida de trazabilidad presupuestaria. El nuevo sistema informático busca eliminar estas causas raíz mediante la automatización de controles, la integración visual y la verificación de movimientos vinculados a órdenes.

CAPÍTULO VI : PROPUESTA DE MEJORA

6.1 Fundamentación de la propuesta

La presente propuesta de mejora surge como respuesta a las deficiencias observadas en el proceso actual de gestión y entrega de repuestos del área de mantenimiento en Frito Lay Dominicana. Durante el diagnóstico del sistema vigente se identificaron múltiples limitaciones operativas y tecnológicas que afectan directamente la eficiencia del flujo de trabajo y la disponibilidad oportuna de los materiales necesarios para la ejecución de las órdenes de mantenimiento.

En la actualidad, la empresa utiliza los módulos SAP PM (Plant Maintenance) y SAP WM (Warehouse Management) para la planificación de mantenimiento y la administración del inventario de repuestos. Sin embargo, estos sistemas presentan una falta de integración efectiva en la trazabilidad de los movimientos entre órdenes de trabajo y consumo de materiales. Esta brecha provoca errores frecuentes en el registro de presupuestos y transacciones, como el desvío de costos hacia cuentas incorrectas (por ejemplo, transacciones 251 en lugar de 261) cuando no se generan órdenes de trabajo debidamente vinculadas.

Adicionalmente, el módulo de SAP WM no proporciona información visual ni detallada sobre la ubicación física de los ítems dentro del almacén, lo que dificulta la búsqueda rápida y precisa de repuestos por parte del personal operativo. A esto se suma la ausencia de alertas automáticas que indiquen niveles de stock mínimo o máximo, así como la falta de integración de imágenes de los componentes, aspecto esencial para la identificación visual de piezas con características similares.

Debido a estas limitaciones, gran parte del control de inventario se realiza mediante hojas de cálculo externas en Excel, a las cuales no todos los operadores tienen acceso. Este método alternativo incrementa el riesgo de errores humanos, duplicidad de registros y pérdida de información actualizada. Además, retrasa el proceso de localización y entrega de repuestos, afectando los tiempos de respuesta y, por ende, la disponibilidad operativa de las líneas de producción.

En este contexto, se hace necesario desarrollar una herramienta complementaria y de soporte, capaz de integrar la información dispersa, optimizar los procesos de búsqueda, control y seguimiento de repuestos, y fortalecer la trazabilidad entre las áreas de mantenimiento y almacén.

El desarrollo de un sistema informático de gestión y control basado en Python y SQLite permitirá suplir las carencias identificadas, brindando una plataforma moderna, visual y de fácil acceso para todo el personal involucrado, garantizando mayor precisión, eficiencia y transparencia en la gestión del inventario técnico.

6.2 Objetivo de la propuesta

El objetivo principal de esta propuesta es diseñar, desarrollar e implementar un sistema informático de control y gestión de repuestos que contribuya a optimizar el proceso de entrega, registro y trazabilidad de los ítems mecánicos, eléctricos y electrónicos utilizados en las líneas de producción de Frito Lay Dominicana.

- De manera específica, el sistema tiene como objetivos:
- **Integrar y centralizar la información del inventario**, actualmente distribuida entre SAP WM y hojas de cálculo de Excel.
- **Mejorar la trazabilidad** de los movimientos de repuestos vinculándolos a las órdenes de mantenimiento del módulo SAP PM.
- **Facilitar la identificación visual** de los ítems mediante la incorporación de imágenes y ubicaciones exactas dentro del almacén.
- **Automatizar la generación de indicadores de gestión** (disponibilidad, consumo, valor total, criticidad, etc.).
- **Reducir los tiempos de búsqueda y entrega** de materiales al personal técnico.
- **Promover la eficiencia y la transparencia** en la administración del almacén a través de un sistema simple y visualmente informativo.

6.3 Descripción de la propuesta

La propuesta consiste en el desarrollo e implementación de un sistema informático en Python con base de datos SQLite, diseñado para mejorar la organización, trazabilidad y control de repuestos en el almacén de Frito Lay Dominicana. Este sistema complementa los módulos SAP PM y SAP WM mediante una plataforma visual moderna, intuitiva y eficiente, que permite al personal del área de mantenimiento y almacén gestionar la información de forma centralizada, rápida y confiable.

6.3.1 Estructura y funcionalidades

- El sistema está compuesto por una serie de módulos integrados que abarcan las principales necesidades operativas de la gestión de inventario técnico:
- **Módulo de inventario:** Presenta una vista completa del inventario disponible, mostrando campos como código de material, descripción, categoría, proveedor, stock actual, stock mínimo y máximo, consumo mensual, ubicación física, costo unitario y valor total. Cada ítem puede incluir una imagen referencial para facilitar la identificación visual, lo que reduce errores de selección al momento de realizar movimientos o solicitudes de repuestos.
- **Módulo de carga masiva:** Permite importar grandes volúmenes de datos desde hojas de cálculo Excel, actualizando automáticamente los registros del inventario y recalculando los indicadores de consumo, stock mínimo, stock máximo y criticidad. Esto simplifica la gestión del sistema y mantiene la base de datos sincronizada con las hojas de control existentes en la empresa.
- **Módulo de movimientos:** Registra todas las entradas y salidas de materiales del almacén, indicando fecha, cantidad, tipo de movimiento (entrada, salida o devolución) y observaciones. Los datos de movimientos se asocian a las órdenes de mantenimiento registradas en SAP PM, permitiendo mantener trazabilidad entre consumo y planificación.
- **Módulo de consultas:** Este módulo constituye una de las herramientas analíticas más importantes del sistema. Permite consultar y filtrar datos del inventario según distintos criterios: código, descripción, proveedor, ubicación, criticidad o estado de stock. Además, el sistema puede generar reportes automáticos con indicadores de gestión como, disponibilidad total por categoría, valor económico del inventario, relación entre stock actual y stock óptimo.

Los reportes pueden exportarse a **Excel o PDF**, permitiendo un análisis detallado de la información para auditorías, control operativo o toma de decisiones gerenciales. Este módulo también integra gráficos visuales (barras, pastel o donas) desarrollados con la librería Matplotlib, que representan de forma clara los indicadores más relevantes, como la distribución ABC, los ítems en sobre stock y los sin stock.

- **Módulo de alertas:** Este módulo monitorea constantemente los niveles de stock y genera alertas automáticas cuando un material alcanza o cae por debajo de su punto de reorden (ROP, Reorder Point).

En su vista principal se muestran los campos: código de material, descripción, stock actual, stock mínimo y máximo, consumo mensual, tiempo de entrega (Lead Time), punto de reorden, brecha de abastecimiento, costo y valor total.

- La interpretación visual de las alertas se facilita mediante un sistema de semáforos de **estado**, representado por símbolos y colores:
 -  **Bajo stock:** (reposición urgente)
 -  **Reabastecimiento necesario:** el ítem se encuentra en su punto de reorden (por debajo del mínimo)
 -  **Stock óptimo:** el nivel de inventario se mantiene dentro del rango normal.
 -  **Sobre stock:** el ítem está por encima de valor permitido
- Además, el módulo ofrece opciones para exportar los resultados en Excel o PDF, filtrar por frecuencia de actualización, y marcar alertas ya reconocidas o atendidas.
- **Módulo de críticos stock bajo:** Este módulo se enfoca en los ítems clasificados como críticos, es decir, aquellos que resultan esenciales para el funcionamiento continuo de las líneas de producción y cuya ausencia puede generar paradas operativas. La vista muestra columnas de stock actual, stock mínimo, ubicación, días en inventario, tiempo de entrega (LT) y valor de reposición.

Los materiales se resaltan con colores de advertencia y símbolos de semáforo que indican su nivel de prioridad, permitiendo una rápida identificación de los repuestos más urgentes para reabastecer.

La información también puede exportarse a Excel o PDF para su uso en auditorías o planificación de compras.

- **Módulo de sugerencias de compra:** Basado en los cálculos automáticos de consumo mensual (Cons_m), tiempo de entrega (LT_días) y punto de reorden (ROP), este módulo genera una lista de materiales que requieren reposición.

Para cada ítem, el sistema sugiere la cantidad a solicitar, el costo estimado y el valor total de la compra.

Estas sugerencias se calculan a partir de la brecha entre el stock actual y el stock máximo recomendado, ayudando a optimizar las órdenes de compra y reducir el riesgo de sobre stock o desabastecimiento.

El módulo permite exportar las sugerencias directamente a Excel o PDF, brindando soporte al área de planificación o compras.

- **Módulo de configuración:** Ofrece opciones para personalizar la interfaz y los parámetros operativos del sistema, como el tema visual (claro u oscuro), idioma, frecuencia de actualización de alertas y ubicación de las carpetas de exportación. No requiere autenticación ni control de usuario, lo que facilita el acceso directo a todos los operadores autorizados del área de mantenimiento y almacén.

6.3.2 Interfaz gráfica y experiencia del usuario

La interfaz gráfica, desarrollada con **CustomTkinter**, se caracteriza por su diseño limpio y profesional, adaptado a las necesidades del entorno industrial.

El menú lateral permite acceder fácilmente a todos los módulos (Inventario, Movimientos, Consultas/Reportes, Sugerencias de Compra, Clasificación, Alertas, Críticos, entre otros). Los botones de acción rápida, como “Exportar a Excel” o “Generar PDF”, simplifican el flujo de trabajo y garantizan la integridad de la información.

- El uso de símbolos y colores tipo semáforo aporta una ventaja visual considerable, permitiendo identificar de forma inmediata el estado de los materiales:
 - **X Bajo stock** (reposición urgente).
 - **! Alerta** (nivel próximo al reorden).
 - **✓ Stock adecuado** (sin acción requerida).
 - **↑ Sobre Stock** (supera el valor requerido).

Este sistema visual permite que el personal operativo interprete rápidamente la situación general del almacén y actúe de manera preventiva.

6.3.3 Integración con sap y flujo de trabajo

El sistema no sustituye los módulos SAP PM ni SAP WM, sino que **actúa como una** herramienta complementaria, integrando la información dispersa y generando reportes detallados que SAP no provee de forma visual.

Los movimientos y consumos registrados pueden exportarse y contrastarse con los reportes de SAP, manteniendo la coherencia contable y fortaleciendo la trazabilidad entre las áreas de mantenimiento y almacén.

6.3.4 Escalabilidad y mantenimiento

Gracias a su arquitectura modular y su base de datos liviana (SQLite), el sistema puede ampliarse con facilidad para incluir nuevas funciones, como análisis predictivo de consumo, integración en red o conexión directa con SAP mediante API.

Su diseño flexible y su dependencia mínima de recursos tecnológicos lo convierten en una solución sostenible, escalable y de bajo costo, alineada con las políticas de mejora continua de Frito Lay Dominicana.

6.4 Beneficios esperados

Categoría	Beneficios específicos
Operativos	• Reducción de los tiempos de búsqueda y entrega de repuestos.
	• Mayor trazabilidad de materiales vinculados a órdenes de mantenimiento.
	• Generación automática de alertas de stock bajo y sobre stock.
	• Acceso rápido a información detallada e imágenes de cada ítem.
Administrativos	• Disminución de errores en registros contables y movimientos de materiales.
	• Generación automática de reportes de consumo, valor de inventario y criticidad.
	• Mejora en la planificación de compras y control presupuestario.
Tecnológicos	• Integración sencilla y complementaria con los módulos SAP PM y SAP WM.
	• Carga masiva y actualización automática desde archivos Excel.
	• Interfaz gráfica moderna, intuitiva y adaptable al entorno operativo.
Estratégicos	• Fortalecimiento de la toma de decisiones basada en indicadores reales.
	• Información confiable, centralizada y disponible en tiempo real.
	• Incremento de la productividad general del área de mantenimiento y almacén.

Fuentes: Elaboración propia

6.5 Plan de implementación

- **Análisis y preparación del entorno:** revisión del proceso actual y creación de la base de datos.
- **Desarrollo del sistema:** programación de módulos y diseño de interfaz.
- **Pruebas y validación:** verificación funcional con datos reales.
- **Capacitación del personal:** sesiones prácticas para operadores.
- **Puesta en marcha:** instalación definitiva y carga de inventario.
- **Seguimiento y mejora continua:** monitoreo mensual e incorporación de mejoras.

6.6 Evaluación del impacto

Indicador	Descripción	Meta esperada
Tiempo promedio de entrega	Tiempo entre solicitud y entrega	Reducción ≥ 40 %
Exactitud del inventario	Coincidencia entre físico y base de datos	≥ 95 %
Trazabilidad de órdenes	Órdenes vinculadas a consumo	≥ 90 %
Disponibilidad de ítems críticos	Nivel de cumplimiento de stock mínimo	≥ 97 %
Reducción de errores SAP	Movimientos incorrectos o sin orden	Disminución 80 %
Satisfacción del personal	Encuesta posterior a implementación	≥ 90 % aceptación

Fuentes: Elaboración propia

CONCLUSIONES

El análisis realizado sobre el funcionamiento de Frito-Lay Dominicana evidencia que la empresa mantiene una estructura organizativa eficiente, con procesos bien definidos y un fuerte compromiso con la calidad, la productividad y la innovación. No obstante, a pesar de contar con herramientas tecnológicas de alto nivel como SAP PM (Plant Maintenance) y SAP WM (Warehouse Management), complementadas con registros en Microsoft Excel, el entorno operativo actual presenta limitaciones en cuanto a integración, accesibilidad y visualización de la información.

El estudio permite identificar que la gestión de repuestos constituye un punto crítico dentro del proceso de mantenimiento, ya que de su eficiencia depende la continuidad productiva y la reducción de tiempos de inactividad de las líneas.

El uso combinado de SAP y Excel ofrece resultados aceptables, pero genera duplicidades de información, errores de registro y dependencia de personal específico para realizar búsquedas o actualizaciones. Esto demuestra la necesidad de incorporar una solución informática integral que unifique la información de mantenimiento, inventario y abastecimiento en una sola plataforma.

La implementación de un sistema de control y optimización de repuestos aportará múltiples beneficios que impactan de forma directa en los resultados operativos y estratégicos de la empresa.

En el ámbito operativo, el nuevo sistema permitirá reducir los tiempos de búsqueda y entrega de repuestos, mejorar la trazabilidad de los materiales y establecer alertas automáticas ante niveles de stock críticos o sobre stock. La posibilidad de visualizar imágenes y ubicaciones precisas de los ítems facilitará la identificación de los componentes, incrementando la eficiencia del personal técnico y del área de almacén.

Desde el punto de vista administrativo, la herramienta contribuirá a minimizar errores en los registros contables, mantener actualizados los datos de inventario y automatizar la generación de reportes de consumo, rotación y valor económico. Además, proporcionará información más confiable para la planificación de compras, favoreciendo una administración más transparente y ordenada de los recursos.

En el plano tecnológico, el sistema propuesto integrará las funciones de SAP PM y SAP WM con una interfaz más intuitiva, moderna y visual. Incorporará herramientas gráficas, filtros de búsqueda, paneles de control interactivos y opciones de carga masiva desde Excel, reduciendo significativamente la carga manual y los tiempos de actualización de datos. De esta forma, se fortalecerá la conectividad entre las distintas áreas, optimizando la comunicación y el flujo de información en tiempo real.

Finalmente, en el nivel estratégico, la adopción de este sistema permitirá a Frito-Lay Dominicana mejorar la toma de decisiones basadas en indicadores precisos, confiables y actualizados. La empresa podrá anticipar necesidades, planificar mantenimientos con mayor eficiencia y aumentar la disponibilidad de los equipos productivos. Todo ello se traducirá en un incremento de la productividad general del área de mantenimiento y del almacén, reforzando la competitividad de la planta dentro del sector de distribución masiva.

En conjunto, la incorporación de una solución tecnológica integral para la gestión de repuestos representa una oportunidad de transformación y modernización para Frito-Lay Dominicana. Esta iniciativa no solo permitirá optimizar los procesos internos y fortalecer el control operativo, sino que también consolidará una cultura de mejora continua y gestión inteligente de recursos, alineada con los valores de excelencia, sostenibilidad y liderazgo que caracterizan a la empresa.

RECOMENDACIONES

Estandarizar la gestión de datos del inventario: Se recomienda establecer un formato único y validado para los archivos Excel utilizados en la carga masiva del sistema, asegurando que todos los campos requeridos (código, descripción, stock, ubicación, consumo, etc.) mantengan una estructura coherente. Esto evitará errores de lectura, duplicación o inconsistencias en la base de datos.

Fortalecer la trazabilidad entre sap y el sistema complementario: Es importante mantener la correlación entre los consumos registrados en el sistema Python SQLite y los movimientos ejecutados en SAP PM y SAP WM, de manera que ambos entornos reflejen la misma información contable y operativa.

Actualizar periódicamente los parámetros de cálculo: Los valores de stock mínimo, máximo, consumo mensual y lead time (LT) deben revisarse y ajustarse al menos cada seis meses, considerando las variaciones de demanda, tiempos de entrega de proveedores y frecuencia de mantenimiento de los equipos.

Implementar auditorías internas de inventario: Se recomienda realizar verificaciones físicas trimestrales para comparar los registros del sistema con el inventario real, asegurando la confiabilidad de los datos y detectando posibles diferencias o pérdidas no registradas.

Monitorear el desempeño de los indicadores de gestión: Debe mantenerse un seguimiento continuo de indicadores como disponibilidad de ítems críticos, tiempos de entrega, valor total de inventario y nivel de exactitud. Estos indicadores permitirán medir el impacto real del sistema y promover la mejora continua.

Promover la capacitación constante del personal: A medida que se incorporen nuevas funcionalidades o mejoras en el sistema, es recomendable realizar breves sesiones de actualización con el personal operativo para garantizar un uso correcto y eficiente de la herramienta.

Optimizar la infraestructura tecnológica: A futuro, se sugiere evaluar la migración hacia una versión multiusuario del sistema con base de datos compartida en red o en servidor local, lo que permitiría la actualización simultánea desde distintos equipos y departamentos.

Establecer un protocolo de respaldo y recuperación de datos: Se debe implementar una política de copias de seguridad periódicas de la base de datos y de los archivos exportados, para prevenir pérdidas de información ante fallos técnicos o cortes eléctricos.

Fomentar la integración con la gestión de compras: Las sugerencias generadas por el sistema pueden servir como insumo directo para la planificación de compras. Se recomienda crear un flujo estandarizado entre el área de mantenimiento, almacén y compras, asegurando una respuesta rápida ante las alertas de reabastecimiento.

Evaluar futuras expansiones funcionales: En el mediano plazo, el sistema puede evolucionar hacia herramientas de análisis predictivo o conexión directa con SAP mediante API, lo cual permitiría anticipar la demanda de repuestos y mejorar la eficiencia del proceso de aprovisionamiento.

Incorporar un módulo de mantenimiento en versiones futuras: Se recomienda desarrollar un módulo de mantenimiento que permita registrar, programar y controlar las órdenes de trabajo preventivas y correctivas dentro del mismo entorno del sistema. Este módulo integraría la información de repuestos utilizados, historial de mantenimiento, costos asociados y frecuencia de fallas, lo que fortalecería la trazabilidad completa entre inventario y gestión operativa. Su incorporación futura consolidará el sistema como una herramienta integral para la planificación y control del mantenimiento industrial en Frito Lay Dominicana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castro Orduz, F. A., & Gómez López, J. L. (2014). Análisis para el mejoramiento de la gestión de inventario de repuestos para maquinaria y equipo de la empresa SP Ingenieros SAS. Universidad Industrial de Santander. <https://noesis.uis.edu.co/server/api/core/bitstreams/fe36629b-7c2e-474a-921e-d97c0e310cf5/content>

Martínez Escobar, N., & Osorio Gómez, J. C. (2018). Gestión de inventarios de repuestos considerando el riesgo. *Revista Espacios*, 39(44), 29.

Recuperado de <https://www.revistaespacios.com/a18v39n44/a18v39n44p29.pdf>

Medina, M., & Cruz, O. (2020). Control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de una empresa de repuestos de Trujillo, 2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio Institucional UPN.

<https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/36025/Mauricio%20Medina%2c%20Olivia%20Cruz.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Paredes-Rodríguez, A. M., Chud-Pantoja, V. L., & Osorio-Gómez, J. C. (2019). Sistema de control de inventarios multicriterio difuso para repuestos. *Scientia et Technica*, 24(02), 595–603. Universidad Tecnológica de Pereira. <https://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/22331>

Del Conte Ayala, E., & Tejeda Puello, G. A. (2016). Plan de control de inventario del almacén de una empresa de alimentos y bebidas: Caso de estudio Almacén Principal del Lounge & Garden La Placette, Santo Domingo. Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

<https://repositorio.unphu.edu.do/bitstream/handle/123456789/1200/Plan%20control%20de%20inventario%20de%20almacen%20CC%81n%20de%20una%20empresa%20de%20alimentos%20y%20bebidas%20caso%20de%20estudio%20%20almacen%20CC%81n%20principal%20del%20Lounge%20%26%20Garden%20La%20Placette%20%20Santo%20Domingo.pdf>

Piña, C. H. (2016). Análisis de las decisiones financieras en las pequeñas y medianas empresas detallistas de repuestos para camiones y montacargas de Santo Domingo, República Dominicana [Tesis de maestría, Universidad de Palermo]

<https://dspace.palermo.edu/dspace/bitstream/handle/10226/1804/TESIS%20MBA%20PINA%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ballou, R. H. (2004). *Ballou, R. H. (2004). Logística: Administración de la cadena de suministro (5.ª ed.). Pearson Educación de México, S.A. de C.V.*

<https://drive.google.com/file/d/0ByfUJmSJI8nLZ1Z4bzB4SXR4bEU/edit?resourcekey=0-F8Ej9FT3OgFXSmsB9crmZw>

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Sistemas de información gerencial* (14.ª ed.). Pearson Educación.

Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1LYD4D0dF56sm0xTQHU2Hc5Q0_gISaoUx/view

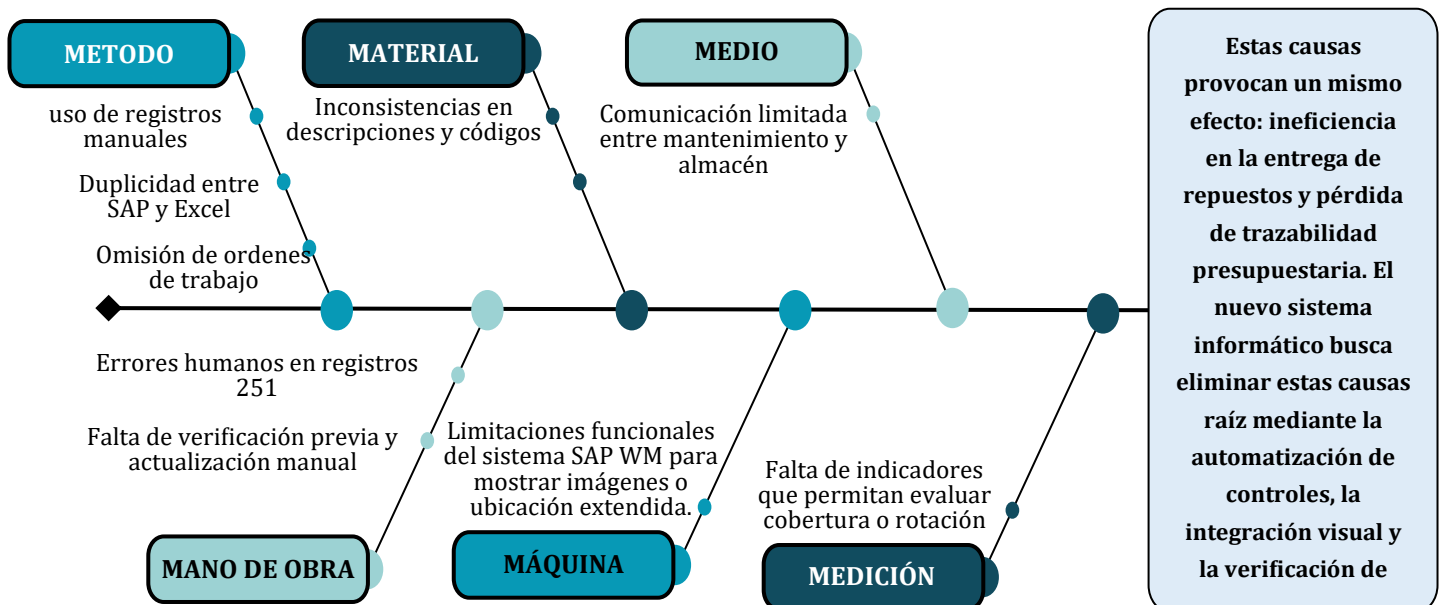
ANEXOS

Matriz foda del proceso de gestión de repuestos

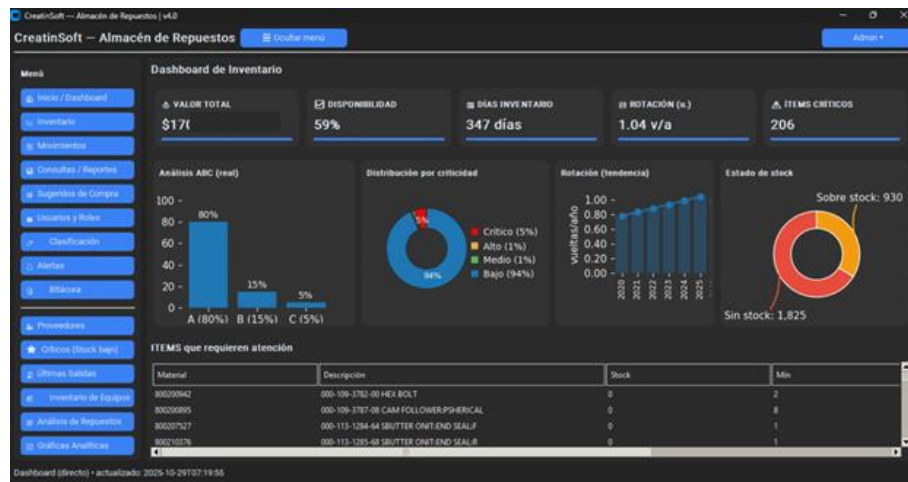
F	O	D	A
Fortaleza	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
Personal del almacén y del área de mantenimiento comprometido con la mejora y digitalización del proceso. Existencia del módulo SAP WM como plataforma sólida de control de inventario físico. Flujo de trabajo parcialmente estandarizado con roles definidos.	Posibilidad de integrar un sistema complementario en Python y SQLite que optimice la gestión visual y documental. Avance de la transformación digital dentro de la compañía y apertura corporativa a soluciones tecnológicas locales. Oportunidad de reducir tiempos de entrega y errores de registro mediante automatización.	Falta de trazabilidad completa cuando las salidas se registran bajo el movimiento 251 (sin orden de trabajo) en lugar del 261 (con orden de trabajo), lo que afecta el control presupuestal y el seguimiento de consumos por mantenimiento. Dependencia parcial de hojas de Excel para registrar ubicación o criticidad. Ausencia de indicadores automáticos en SAP WM.	Riesgo de dependencia de las políticas globales de SAP, que pueden limitar la personalización del nuevo sistema. Posibles limitaciones de infraestructura o conectividad en los equipos de consulta. Demoras en la adopción completa de nuevas herramientas tecnológicas

Diagrama de ishikawa

Resolución de problemas



Pantalla principal del sistema

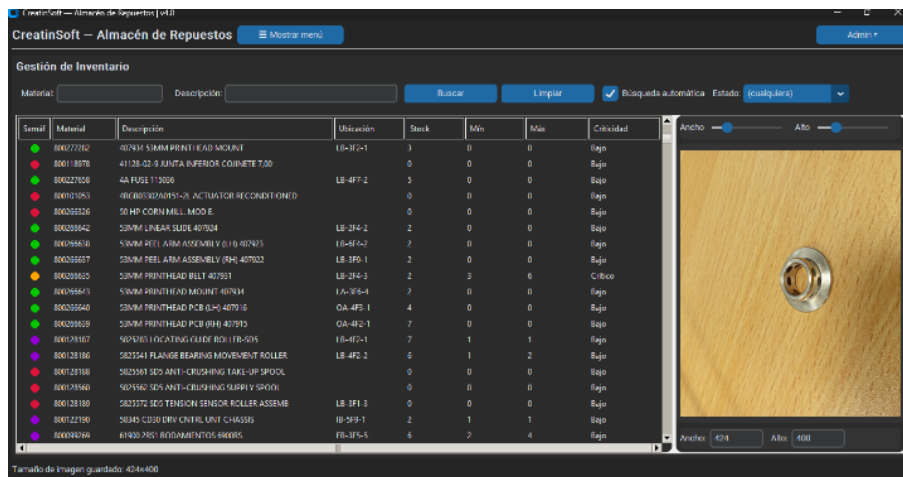


En esta vista se integran los principales indicadores de gestión del almacén, tales como el valor total de inventario, la disponibilidad de materiales, los días promedio en inventario, la rotación anual de unidades y la cantidad de ítems críticos.

- Aquí se visualizan gráficos que apoyan el análisis de desempeño:
- **Análisis ABC (real):** muestra la clasificación de los artículos según su valor de consumo, donde el 80% pertenece a la categoría A, el 15% a la B y el 5% a la C.
- **Distribución por criticidad:** evidencia que el 94% de los repuestos se encuentra en nivel bajo, mientras que un 5% es crítico.
- **Rotación (tendencia):** refleja el comportamiento ascendente de rotaciones por año, indicando una mejora gradual en la gestión del inventario.
- **Estado de stock:** representa los materiales en sobre stock (930) y los que se encuentran sin stock (1,825), facilitando la toma de decisiones en compras y planificación.

Finalmente, la tabla inferior identifica los **ítems que requieren atención inmediata**, destacando aquellos que se encuentran por debajo del nivel mínimo establecido. Esta interfaz ofrece una visión global del estado del almacén y constituye el núcleo del módulo de control y análisis operativo del sistema.

Gestión de inventario



Encargado de la administración, búsqueda y visualización detallada de todos los materiales del almacén. Desde esta interfaz, el usuario puede realizar consultas por material o descripción, con opción de búsqueda automática y actualización en tiempo real.

- El sistema emplea un esquema de alertas visuales tipo semáforo, que permite identificar de forma inmediata el estado de cada ítem según su nivel de existencias:
- **Bajo:** stock dentro del rango normal u óptimo.
- **Medio/Alto:** materiales próximos al punto de reorden.
- **Crítico:** sin existencia o con riesgo de ruptura de stock.
- **Sobre stock:** materiales **por encima del nivel máximo permitido**, lo que indica exceso de inventario y necesidad de optimizar compras o movimientos.

Cada registro detalla el **código del material**, su **descripción**, **ubicación física**, **niveles mínimo y máximo**, **stock actual** y **criticidad**. En el panel derecho se integra un **visor de imágenes**, que muestra la fotografía real del repuesto seleccionado, permitiendo una verificación visual ágil y confiable.

Consultas y reportes

Material	Descripción	Ubicación	Stock	Stock_min	Stock_max	Mini/Max	Consumo_mens	Consumo_anual	Lead_time_día	Criticidad	Factor_crit	Orden_sugerido	Valor_orden
800200842	000-109-3782-00 HEX BOLT	GA-4F5-4	0	2	4	0.50	2.25	27.00	30	Critico	1.25	4	0.00
800200895	000-109-3787-08 CAM FOLLOWER SPHERICAL	GB-1F11-5	0	8	16	0.50	8.33	100.00	30	Critico	1.25	16	0.00
800200896	000-109-3791-03 SPRING COIL TENSION	GB-1F9-2	4	1	2	0.50	0.58	7.00	30	Bajo	1.00	0	0.00
800210377	000-109-6253-16 PIPE SHUTTER	GB-1F1-1	3	0	0	0.00	0.00	0.00	30	Bajo	1.00	0	0.00
800200941	000-109-6254-10 PIPE SHUTTER	GB-1F1-2	4	0	0	0.00	0.00	0.00	30	Bajo	1.00	0	0.00
800210450	000-111-6478-27 LEVER SHUTTER	GB-1F6-2	6	1	1	1.00	0.08	1.00	30	Bajo	1.00	0	0.00
800207528	000-111-6479-21 LEVER SHUTTER	GB-1F8-5	10	0	0	0.00	0.00	0.00	30	Bajo	1.00	0	0.00
800200897	000-111-6484-20 LEVER SHUTTER MAIN F	GB-1F11-3	3	1	2	0.50	0.50	6.00	30	Bajo	1.00	0	0.00
800200898	000-111-6485-23 LEVER SHUTTER MAIN F	GB-1F11-4	1	1	2	0.50	0.50	6.00	30	Alto	1.00	1	15,035.64
800210378	000-111-7505-28 LEVER SHUTTER MAIN R	GB-1F9-3	12	0	0	0.00	0.00	0.00	30	Bajo	1.00	0	0.00
800210379	000-111-7506-21 LEVER SHUTTER MAIN R	GB-1F9-1	13	1	1	1.00	0.08	1.00	30	Bajo	1.00	0	0.00
800200889	000-111-7508-38 BRACKET BASE F	GB-1F10-2	4	1	1	1.00	0.17	2.00	30	Bajo	1.00	0	0.00
800200890	000-111-7509-31 BRACKET BASE F	GB-1F10-1	12	1	1	1.00	0.25	3.00	30	Bajo	1.00	0	0.00
800207550	000-111-7511-30 BRACKET BASE R	GB-1F6-1	1	0	0	0.00	0.00	0.00	30	Bajo	1.00	0	0.00
800207551	000-111-7512-33 BRACKET BASE R	GB-1F8-1	1	0	0	0.00	0.00	0.00	30	Bajo	1.00	0	0.00
800265045	000-112-7379-04 HOUSING BEARING FRONT	EA-2F4-1	4	0	0	0.00	0.00	0.00	30	Bajo	1.00	0	0.00
800265046	000-112-7381-02 SHAFT DRIVEN L	GA-2F5-4	4	0	0	0.00	0.00	0.00	30	Bajo	1.00	0	0.00

Este apartado permite generar y visualizar información detallada del inventario a través de filtros por proveedor, ubicación y criticidad, facilitando así el análisis y la trazabilidad de los repuestos registrados en la base de datos.

El usuario puede aplicar filtros específicos, limpiar los campos de búsqueda o actualizar los datos en tiempo real mediante el botón Recargar. Además, el sistema ofrece opciones para exportar la información directamente a formatos Excel o PDF, lo que agiliza la generación de reportes operativos y administrativos.

La tabla central presenta datos claves para la gestión del inventario, entre los que destacan:

- **Stock actual, mínimo y máximo,**
- **Consumo mensual y anual,**
- **Lead time (días promedio de reposición),**
- **Nivel de criticidad,**
- **Factor crítico,**
- **Orden sugerida y valor de orden estimado.**

Estos campos permiten determinar los materiales que requieren reposición, priorizar compras según consumo y criticidad, y optimizar el flujo de abastecimiento. En conjunto, esta herramienta constituye una parte esencial del sistema, orientada al **control analítico y la toma de decisiones estratégicas** dentro de la gestión de mantenimiento y almacén.

Alertas de reabastecimiento

Semáforo	Material	Descripción	Stock	Min	SMax	Cons_m	LT_días	ROP	Brecha	Costo
✖	800023208	TORNILLO 5/16 X 1 HEX. INOX.	0	12	24	11.75	30	30.5	31	0.00
✓	800296306	BRG ASSY ROLLER 90MMX43.50MM 205	21	16	32	16.42	30	30.9	30	14487.78
✖	800262753	HEX SOCKET BOLT M8X15 000-062-6269	0	10	20	10.25	30	28.9	30	0.00
↑	800021777	LAMINA DE 61 MM PNA-2088-180	126	38	116	57.88	30	184.1	29	175.36
✓	800021779	CONECTOR 3/8 BSPADO CON ROSCA 1/4	14	13	25	12.25	30	41.6	28	145.00
↑	800208089	000-113-7773-04 HANGERSPRING	70	28	36	28.43	30	95.6	26	34.12
✖	800208095	000-108-3787-08 CAM FOLLOWERPSHE	0	8	16	8.33	30	25.9	26	0.00
✖	800023173	TORNILLO 1/4 X 3/4 HEX. INOX.	0	8	16	8.33	30	24.4	25	0.00
↑	800277833	PTFIX 2X1.5 GV BLOQUE DISTRIBUCIÓN	2	7	14	6.92	30	24.5	23	53.96
✓	800023179	TORNILLO 3/16 X 1 ALLEN	31	18	36	17.92	30	33.8	23	9.95
✓	800023151	TORNILLO 1/2 X 1 1/2 HEX. INOX.	14	11	22	11.33	30	35.3	22	33.98
✓	800023107	TARUGO 5/16 PLASTICO	9	12	24	11.75	30	30.6	22	2.65
✖	800023148	TOMA CORRIENTE PARA EXTENSION 15	0	7	14	7.08	30	21.6	22	0.00
✓	800022501	REDUCCION BUSHING 1/2 A 1/4 ACERO	8	7	14	7.33	30	28.4	21	70.00
↑	800021261	ABRAZADERA 3/4	4	8	16	8.00	30	23.7	20	32.31
✓	800262747	SCREW M8X15 SUS 002-0017-08	0	9	18	8.92	30	18.9	19	0.00
✓	800262762	HEX SOCKET BOLT M8X20 000-062-6275	35	20	40	19.50	30	52.4	18	103.41
✓	800262748	EX SOCKET BOLT M8X10 SUS 000-002-04	0	9	18	9.25	30	17.4	18	0.00
✖	800023188	TORNILLO 3/16 X 3/4 ROSCA GRUESA	0	8	16	8.33	30	15.7	16	0.00

Este módulo permite al usuario supervisar de forma continua los materiales que han alcanzado niveles de stock críticos, próximos al reorden o que presentan exceso de inventario, facilitando la toma de decisiones en tiempo real.

El sistema cuenta con un panel configurable que permite incluir alertas reconocidas, establecer la frecuencia de actualización automática (en minutos) y exportar la información en formatos Excel o PDF. Además, el botón “Ver Sugeridos” conecta directamente con el módulo de sugerencias de compras, donde se calculan las órdenes necesarias según los parámetros de consumo y reposición.

- La tabla principal presenta los campos clave para la gestión del inventario:
- **Stock actual, mínimo (SMin) y máximo (SMax),**
- **Consumo mensual (Cons_m),**
- **Lead time (LT_días),**
- **Punto de reorden (ROP),**
- **Brecha de abastecimiento,**
- **Costo estimado de reposición.**
- Los ítems se clasifican visualmente mediante un sistema de símbolos y colores que representan su estado actual:
- **✖ Bajo stock:** requiere reposición urgente.
- **! Alerta:** nivel próximo al punto de reorden.
- **✓ Stock adecuado:** inventario dentro del rango óptimo, sin acción requerida.
- **↑ Sobre stock:** el material supera el nivel máximo permitido, indicando exceso o acumulación.

Este módulo constituye una herramienta esencial de **vigilancia proactiva** dentro del sistema, que optimiza la planificación de compras, evita rupturas de stock y garantiza la disponibilidad continua de los repuestos críticos en la planta.

Críticos (stock bajo)



Semáforo	Material	Descripción	Ubicación	Stock	Min	DíasInv	LT (días)	Cantidad	Orden	Valor
!	800021580	CEPILLO ACERO BARRO PLASTICO	MA-951-1	1	2	2	30	Crítico	3	7712.89
!	800021528	CHA PISTAL DOGGE 1 7/16 124289	FA-254-2	0	1	0	30	Crítico	2	0.00
!	800021576	CHAMACERA OPR-16 SEAL MASTER	FA-254-2	0	1	0	30	Crítico	2	0.00
!	800021605	CHAMACERA SEAL MASTER NP-23 1 7/16	FA-254-1	0	1	0	30	Crítico	2	0.00
!	800021644	CILINDRO DE AIRE URO-17-6	IA-251-2	0	2	0	30	Crítico	4	0.00
!	800021624	COMPACTLOX 5380 8 VO 5089-1306R	IB-352-2	0	1	0	30	Crítico	2	0.00
!	800021780	CONECTOR 1 RECTO LINE TAPE	IB-352-2	0	1	0	30	Crítico	1	0.00
!	800021743	CONECTOR 3/4 CURVO LINE TAPE	IB-354-2	1	1	1	30	Crítico	1	46.00
!	800021774	CONECTOR 3/4 RECTO LINE TAPE	IB-354-1	1	2	2	30	Crítico	3	154.81
!	800026257	CONECTOR HIL746V 16A	IB-353-3	0	1	0	30	Crítico	2	0.00
!	800026258	CONECTOR HIL746V 16A	IB-453-1	1	2	2	30	Crítico	3	16152.18
!	800021751	CONTROL DE TEMPERATURA THAI-000488	HA-352-2	0	1	0	30	Crítico	1	0.00
!	800021772	CORLEN 3/4 INCH OMBABLE	MA-957-2	0	1	0	30	Crítico	2	0.00
!	800021724	CORR AUGER 1074MM X 1075MM B01 20602182	MA-957-2	0	1	0	30	Crítico	1	0.00
!	800026256	CORREA 18" 8" X 30" ENDLESS	IB-353-3	0	1	0	30	Crítico	1	0.00
!	800021688	CORREA PLANA TRANSPORTADORA CORRUGADA-12	IB-763-1	1	12	15	30	Crítico	25	1,221,875.00
!	800026663	CUCHILLOS DE CORTE EN L ALUMINO O DERECHO	DA-953-2	0	1	0	30	Crítico	1	0.00
!	800236218	DIFFUSER MEMBRANE KIT 1000PDM 1400PDM	DA-953-2	0	1	0	30	Crítico	1	0.00
!	800160007	DOBLE REDUCTOR BOSTON GEAR T24 300K	DA-953-2	0	1	0	30	Crítico	1	0.00

Diseñado para identificar los materiales con existencias mínimas o agotadas que requieren acciones de reposición inmediata. Este apartado concentra los ítems clasificados con nivel de criticidad “Crítico”, permitiendo al usuario priorizar la planificación de compras y reducir el riesgo de interrupciones en las operaciones de mantenimiento o producción.

El panel superior ofrece accesos directos para exportar la información en formato Excel o PDF, así como la opción de recargar los datos en tiempo real. Esto garantiza que las alertas y valores visualizados estén actualizados con la última información registrada en la base de datos.

- La tabla central organiza los materiales según campos claves:
- **Código y descripción del material,**
- **Ubicación física,**
- **Stock actual, mínimo requerido (Min),**
- **Días en inventario (DíasInv),**
- **Lead Time (LT) en días,**
- **Nivel de criticidad,**
- **Cantidad de orden sugerida,**
- **Valor estimado de la reposición.**
- El módulo utiliza un **sistema de indicadores tipo semáforo**, con símbolos que permiten identificar rápidamente el estado de cada ítem:
- **✖ Bajo stock:** requiere **reposición urgente**.
- **! Alerta:** nivel **próximo al punto de reorden**.
- **✓ Stock adecuado:** dentro del rango óptimo, **sin acción requerida**.
- **↑ Sobre stock:** el material **supera el valor máximo permitido**.

Esta vista proporciona una herramienta analítica de **control y seguimiento de ítems críticos**, apoyando la toma de decisiones preventivas para garantizar la disponibilidad continua de los repuestos esenciales en planta.



UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M

FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966.

DIRECCION DE TRABAJO FINAL DE GRADO.

AREA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGIA, ESCUELA DE INGENIERIA

Director de Monográfico

Asesor